

CHAPTER 01

함수의
극한
변형문항

1-1

2025년 수능완성 [25054-0108] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} -x-3 & (x < -1) \\ \frac{1}{2}(x-1)^2 & (x \geq -1) \end{cases}$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

1-2

2025년 수능완성 [25054-0108] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} & (x < -1) \\ 2x + 5 & (x \geq -1) \end{cases}$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

2-1

2024년 수능완성 [24054-0093] 변형

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값이 될 수 있는 모든 값의 합은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 11}{x} = -2$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\{f(x) + x\}\{g(x) - 2\} = x^2\{f(x) + 9\}$ 이다.

① 4

② 11

③ 13

④ 15

⑤ 17

2-2

2024년 수능완성 [24054-0093] 변형

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)\{g(x) - 2\}}{x^2}$ 의 값이 될 수 있는 모든 값의 합은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 2}{x} = 5$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\{f(x) + x\}\{g(x) - 2\} = x^2\{f(x) + 8\}$ 이다.

① 8

② 12

③ 16

④ 20

⑤ 24

3-1

2025년 수능완성 [25054-0112] 변형

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x|x - a|$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = -\frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x - a}$ 의 값은?

① $-\sqrt{2}$

② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

③ 0

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\sqrt{2}$

3-2

2025년 수능완성 [25054-0112] 변형

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = |x(x - a)|$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x)f(-x)}{x - a}$ 의 값은?

① -16

② -8

③ 0

④ 8

⑤ 16

4-1

2024년 수능완성 [24054-0092] 변형

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-2x^2 + 2 \leq f(x) + g(x) \leq -4x + 4$ 를 만족시키고,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) + g(x)}{f(x) + 2g(x)} = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1}$ 의 값은?

① -8

② -4

③ 0

④ 4

⑤ 8

4-2

2024년 수능완성 [24054-0092] 변형

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-2x^2 + 5 \leq f(x) + g(x) \leq -4x + 7$ 을 만족시키고,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) + g(x)}{f(x) + 2g(x)} = -4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은?

① 9

② 12

③ 15

④ 18

⑤ 21

5-1

2025년 수능완성 [25054-0115] 변형

양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = 9$ 일 때, $f(5)$ 의 값이 될 수 있는 모든 값의 합을 구하시오.

5-2

2025년 수능완성 [25054-0115] 변형

양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -4$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

6-1

2024년 수능완성 [24054-0096] 변형

삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - 1} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{f(x-1)} = 3$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

① 20

② 24

③ 28

④ 32

⑤ 36

6-2

2024년 수능완성 [24054-0096] 변형

삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 - 1} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{f(x-1)} = -3$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

① 20

② 24

③ 30

④ 36

⑤ 40

7-1

2024년 수능특강 [24009-0022] 변형

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 집합 $\{-1, 0, 2\}$ 의 모든 원소 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(x) - 2a}{x^2 - a^2}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{f(x)} = -1$

7-2

2024년 수능특강 [24009-0022] 변형

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 집합 $\{-1, 1, 2\}$ 의 모든 원소 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(x) - 2a}{x - a}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{f(x)} = -\frac{1}{3}$

8-1

2024년 수능특강 [24009-0023] 변형

일차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f(3)}{g(0)}$ 의 값은?

$$(가) \left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \right\} = \{-1\}$$

$$(나) \left\{ b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{g(x) - f(x)} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\} = \{1\}$$

① 6

② 8

③ 10

④ 12

⑤ 14

8-2

2024년 수능특강 [24009-0023] 변형

일차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f(3)}{g(0)}$ 의 값은?

$$(가) \left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \right\} = \{2\}$$

$$(나) \left\{ b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{g(x) - f(x)} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\} = \{-1, 3\}$$

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4

9-1

2022년 수능특강 [22009-0021] 변형

삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = 2x^3 - x^2g(x) - 2x$ 를 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)}{f(x) + g(x)} = -\frac{1}{2}$ 일 때, $g(-3)$ 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

9-2

2022년 수능특강 [22009-0021] 변형

삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = 2x^3 - x^2g(x) - 2x$ 를 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x) + g(x)} = -\frac{1}{2}$ 일 때, $g(-3)$ 의 값은?

① -4

② -2

③ 2

④ 4

⑤ 6

10-1

2022년 수능특강 [22009-0022] 변형

다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $Q(2) = R(2)$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 2x}{f(x) - R(x)} = k$ 이다. 상수 k 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{3}{4}$

③ 1

④ $\frac{5}{4}$

⑤ $\frac{3}{2}$

10-2

2022년 수능특강 [22009-0022] 변형

다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $Q(2) = -R(2)$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 2x^2}{f(x) - R(x)} = k$ 이다. 상수 k 의 값은?

① $\frac{3}{4}$

② 1

③ $\frac{5}{4}$

④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{7}{4}$

11-1

2022년 수능특강 [22009-0024] 변형

두 실수 a, b 와 최고차항의 계수가 1인 오차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 집합 A, B 를 각각 $A =$

$\left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3(x-1)}{f(x)} \text{의 값이 존재한다.} \right\}, B = \left\{ b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{x^2(x-1)^4} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\}$ 라 하자.

$0 \in (A - B), 1 \in (B - A)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 36$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

11-2

2022년 수능특강 [22009-0024] 변형

두 실수 a, b 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 집합 A, B 를 각각 $A = \left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3(x-1)}{f(x)} \text{의 값이 존재한다.} \right\}$, $B = \left\{ b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{x^2(x-1)^4} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\}$ 라 하자. $0 \in (A - B)$, $1 \in (B - A)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 36$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

12-1

2023년 수능특강 [23009-0026] 변형

t 가 $\frac{1}{8}$ 보다 큰 실수일 때, 곡선 $y = tx^2 + 1$ 위의 점 P에서 직선 $y = x - 1$ 에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 직선 OP가 직선 $y = x - 1$ 과 만나는 점을 R라 하고, 삼각형 PQR의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{8}+} \frac{S(t)}{(t - \frac{1}{8})^2}$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 P는 제1사분면에 있다.)

12-2

2023년 수능특강 [23009-0026] 변형

t 가 $\frac{1}{12}$ 보다 큰 실수일 때, 곡선 $y = tx^2$ 위의 점 P에서 직선 $y = x - 3$ 에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 직선 OP가 직선 $y = x - 3$ 과 만나는 점을 R라 하고, 삼각형 PQR의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{12}+} \frac{S(t)}{(t - \frac{1}{12})^2}$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 P는 제1사분면에 있다.)

13-1

2021년 수능특강 [21009-0022] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x & (x < 2, x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \\ x^2 + x & (x \geq 2) \end{cases}$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

$$(\text{ㄱ}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x+1)} = 2$$

$$(\text{ㄴ}) \lim_{x \rightarrow -1-} f(1-x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x+1)g(x)$$

① -2

② 2

③ 4

④ 6

⑤ 8

13-2

2021년 수능특강 [21009-0022] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x & (x < 2, x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \\ x^2 + x & (x \geq 2) \end{cases}$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

$$(\text{ㄱ}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x+1)} = 4$$

$$(\text{ㄴ}) \lim_{x \rightarrow -1+} f(1-x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x+1)g(x)$$

① -6

② -4

③ -2

④ 2

⑤ 4

14-1

2024년 수능특강 [24009-0025] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0 \leq x < 1) \\ -x+3 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $0 \leq x < 1$ 에서 $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) > 0$, $f(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0$ 이다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 $-3 < a < 3$ 인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, α, β, γ 는 서로 다른 상수이다.)

14-2

2024년 수능특강 [24009-0025] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}(x+3)(x-3) & (x < 0) \\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0 \leq x < 1) \text{에 대하여 } 0 \leq x < 1 \text{에서 } f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) > 0, f(0) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0 \text{이다.} \\ -x+3 & (x \geq 1) \end{cases}$ 최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 $-3 < a < 3$ 인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, α, β, γ 는 서로 다른 상수이다.)

15-1

2023년 수능특강 [23009-0024] 변형

다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

$$\begin{aligned} \text{(가)} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-a} = b \\ \text{(나)} & \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^3+ax^2+bx}{x^k} \right| = 1 \text{인 자연수 } k \text{가 존재한다.} \end{aligned}$$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

15-2

2023년 수능특강 [23009-0024] 변형

다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-a} = b$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^3 + ax^2 + bx}{x^k} \right| = \frac{1}{4} \text{인 자연수 } k \text{가 존재한다.}$$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

16-1

2022년 수능특강 [22009-0026] 변형

양의 실수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(t, 0)$, $B(0, 1)$, $C(0, t)$, $D(-1, 0)$ 이 있다. 곡선 $y = \sqrt{x}$ 가 선분 AB 와 만나는 점을 P , 곡선 $y = x^2$ ($x < 0$)이 선분 CD 와 만나는 점을 Q 라 하자. 원점 O 에 대하여 삼각형 OAP 의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 OQD 의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{tT(t)}{S(t)}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

16-2

2022년 수능특강 [22009-0026] 변형

양의 실수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(t, 0)$, $B(0, 1)$, $C(0, t)$, $D(-2, 0)$ 이 있다. 곡선 $y = \sqrt{x}$ 가 선분 AB 와 만나는 점을 P , 곡선 $y = x^2$ ($x < 0$)이 선분 CD 와 만나는 점을 Q 라 하자. 원점 O 에 대하여 삼각형 OAP 의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 OQD 의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{tT(t)}{S(t)}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

17-1

2025년 수능특강 [25009-0022] 변형

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0) = 1, f(1) = 3, g(0) = 5$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{\sqrt{x^2 + 1}} = 3$$

17-2

2025년 수능특강 [25009-0022] 변형

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0) = 1, f(1) = 3, g(0) = 5$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3$$

18-1

2025년 수능특강 [25009-0023] 변형

곡선 $y = x^2 - 2x$ 위의 점 $P(t, t^2 - 2t)$ ($0 < t < 2$)를 지나고 기울기가 -3 인 직선이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자. 선분 OQ 의 길이를 $L(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \{L(t)\}^2$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

① 0

② 2

③ 5

④ 8

⑤ 10

18-2

2025년 수능특강 [25009-0023] 변형

곡선 $y = x^2 - 4x$ 위의 점 $P(t, t^2 - 4t)$ ($0 < t < 4$)를 지나고 기울기가 -4 인 직선이 곡선 $y = x^2 - 4x$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자. 선분 OQ 의 길이를 $L(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{L(t)}{t}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

① $\sqrt{13}$

② $\sqrt{15}$

③ $\sqrt{17}$

④ $\sqrt{19}$

⑤ $\sqrt{21}$

19-1

2025년 수능특강 [25009-0026] 변형

한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. (A는 왼쪽 위, D는 오른쪽 위, B는 왼쪽 아래, C는 오른쪽 아래 꼭짓점) $0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를 $\overline{CP} = t$ 가 되도록 잡고 선분 AB 위에 점 Q를 $\overline{BQ} = \frac{t}{2}$ 가 되도록 잡을 때, 선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R이라 하자. 삼각형 CPR의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

19-2

2025년 수능특강 [25009-0026] 변형

한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. (A는 왼쪽 위, D는 오른쪽 위, B는 왼쪽 아래, C는 오른쪽 아래 꼭짓점) $0 < t < \frac{1}{2}$ 인 실수 t 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를 $\overline{CP} = t$ 가 되도록 잡고 선분 AD 위에 점 Q를 $\overline{DQ} = 2t$ 가 되도록 잡을 때, 선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R이라 하자. 삼각형 CPR의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{3}{4}$

④ 1

⑤ $\frac{5}{4}$

20-1

2020학년도 수능 9월 모의평가 16번 변형

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = 2$ 를 만족시킨다. $f(1) \leq 12$ 일 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

① 30

② 33

③ 36

④ 39

⑤ 42

20-2

2020학년도 수능 9월 모의평가 16번 변형

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2$ 를 만족시킨다. $f(1) \leq 20$ 일 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

- ① 42 ② 45 ③ 48 ④ 51 ⑤ 54

21-1

2020학년도 수능 나형 14번 변형

상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = 4 \end{aligned}$$

① 8

② 12

③ 16

④ 24

⑤ 32

21-2

2020학년도 수능 나형 14번 변형

상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = 4 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = -4 \end{aligned}$$

① 8

② 12

③ 16

④ 20

⑤ 24

22-1

2017학년도 수능 나형 18번 변형

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (x - a)}{f(x) + (x - a)} = \frac{3}{5}$ 을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

22-2

2017학년도 수능 나형 18번 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (x - a)}{f(x) + (x - a)} = \frac{5}{7}$ 을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

23-1

2023학년도 수능 9월 모의평가 12번 변형

실수 $t (t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2 + x$ 가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2 + x$ 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 직선 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\lim_{t \rightarrow 0+} (\overline{AH} - \overline{CH})$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

23-2

2023학년도 수능 9월 모의평가 12번 변형

실수 $t (t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = 2x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.)

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

24-1

2024학년도 수능 6월 모의평가 11번 변형

실수 t ($0 < t < 1$)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 2$ 와의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 2$ 와 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1-} \overline{PQ}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 0 ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

24-2

2024학년도 수능 6월 모의평가 11번 변형

실수 t ($0 < t < 2$)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 4$ 와의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 4$ 와 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{\overline{PQ}}{2-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

① $2\sqrt{3}$

② 4

③ $2\sqrt{5}$

④ $2\sqrt{6}$

⑤ $2\sqrt{7}$

25-1

2027학년도 수능 6월 모의평가 11번 변형

일차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x\{f(x)-3\}}$ 의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=1$ 일 때 존재하지 않는다.
 $f(4)$ 의 값은?

① -8

② -6

③ -4

④ -2

⑤ 0

25-2

2027학년도 수능 6월 모의평가 11번 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x\{f(x)-3\}}$ 의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=3$ 일 때 존재하지 않는다. $f(4)$ 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

26-1

2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 20번 변형

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 - 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

① 10

② 14

③ 15

④ 16

⑤ 17

26-2

2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 20번 변형

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 8, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

① 12

② 13

③ 14

④ 15

⑤ 16

27-1

2026학년도 수능 6월 모의평가 21번 변형

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 자연수인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.
 $g(-1)$ 의 값이 될 수 있는 모든 값의 합을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

27-2

2026학년도 수능 6월 모의평가 21번 변형

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 2인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $g(-1)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

28-1

2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 21번 변형

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $g(5)$ 의 값은?

$$(가) \ g(3) = 0$$

$$(나) \ \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2) \ (n = 1, 2, 3, 4)$$

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

28-2

2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 21번 변형

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $g(5)$ 의 값은?

$$(가) \ g(1) = 0$$

$$(나) \ \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = -(n-1)(n-2) \ (n = 1, 2, 3, 4)$$

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

29-1

2026학년도 수능 9월 모의평가 13번 변형

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는?

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

29-2

2026학년도 수능 9월 모의평가 13번 변형

함수 $f(x) = x^2 + 2x + 5$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는?

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

30-1

2025학년도 수능 21번 변형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(-2) + 20$ 의 최솟값을 구하시오.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

30-2

2025학년도 수능 21번 변형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 12$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+3)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

ANSWER & SOLUTION

정답 및 해설

1-1

정답 ②

해설

$x \rightarrow -1$ 일 때 좌극한 -2 , 우극한 2 이므로 $|-2 - k| = |2 - k|$ 에서 $k = 0$ 이다.

$\frac{f(x)}{|f(x)|}$ 는 $f(x) > 0$ 이면 1 , $f(x) < 0$ 이면 -1 이므로 f 의 부호가 바뀌는 곳에서만 극한이 없다.

$x = -3$ 에서 $-x - 3$ 의 부호가 바뀌고, $x = -1$ 에서도 좌 -1 , 우 1 로 다르다.

함정: $x = 1$ 은 $f(1) = 0$ 이지만 $\frac{1}{2}(x - 1)^2 \geq 0$ 이라 부호가 안 바뀌어 극한이 1 로 존재한다.

따라서 합은 $-3 + (-1) = -4$ 이다.

1-2

정답 ③

해설

$x \rightarrow -1$ 일 때 좌극한 -1 , 우극한 3 이므로 $k = 1$ 이다.

$x = -1$ 에서 $\frac{f}{|f-1|}$ 의 좌극한 $-\frac{1}{2}$, 우극한 $\frac{3}{2}$ 가 달라 극한이 없다.

$f(x) = 1$: $x < -1$ 에서 $-\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} = 1$, $x = -5$ (구간 안).

함정: $x \geq -1$ 에서 $2x + 5 = 1$ 의 해 $x = -2$ 는 구간 밖이라 버려야 한다.

따라서 합은 $-5 + (-1) = -6$ 이다.

2-1

정답 ④

해설

(가)에서 $f(0) + g(0) = 11$, (나)에 $x = 0$ 을 넣으면

$f(0)\{g(0) - 2\} = 0$ 이다.

(i) $f(0) = 0$, $g(0) = 11$: $f(x) + x = x^2 r(x)$ 로 두면

$r\{g - 2 - x^2\} = 9 - x$ 이고 (가)까지 만족시키는 것은

$f = x^2 - x$, $g = x^2 - x + 11$ 뿐이다.

(ii) $g(0) = 2$, $f(0) = 9$: $g - 2 = x^2 s(x)$ 꼴이 되고 $f =$

$9 - 2x$, $g = 2x^2 + 2$ 가 조건을 만족시킨다.

함정: 원문은 (가)의 상수가 2 여서 두 경우가 같은 결론이었지만 여기서는 서로 다른 해가 된다.

$g(1)$ 의 값은 11 , 4 이므로 합은 15 이다.

2-2

정답 ④

해설

원문과 같이 $f(0) = 0$, $g(0) = 2$ 이고 $f = xq$, $g - 2 =$

xp 로 두면 $(q + 1)p = xq + 8$, $q(0) + p(0) = 5$ 이다.

$x = 0$ 을 넣으면 $(q_0 + 1)p_0 = 8$, 즉 $p_0^2 - 6p_0 + 8 = 0$ 에서 $p_0 = 2$ 또는 $p_0 = 4$ 이다.

$p_0 = 2$: $f = 3x$, $g = \frac{3}{4}x^2 + 2x + 2 \rightarrow$ 극한 $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$

$p_0 = 4$: $f = x$, $g = \frac{1}{2}x^2 + 4x + 2 \rightarrow$ 극한 $1 \cdot 2 \cdot 4 = 8$

함정: 원문은 상수 9 로 중근을 만들어 한 경우만 남겼다. 두 경우가 모두 존재하므로 합은 20 이다.

3-1

정답 ②

해설

$$f(-x) = -x|x - x - a| = -x|x + a| \text{이므로}$$

$$f(x)f(-x) = -x^2|x - a||x + a| \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = -a^2 = -\frac{1}{2} \text{에서 } a = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{이다.}$$

함정: 절댓값 밖의 $-x$ 때문에 부호가 음이 된다. 원문

처럼 전부 절댓값이라 보면 부호를 잃는다.

$$x \rightarrow a+ \text{에서 } \frac{|x-a|}{x-a} = 1 \text{이므로 극한은 } -a^2 \cdot 2a = -2a^3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{이다.}$$

3-2

정답 ①

해설

$$f(x)f(-x) = x^2|x - a||x + a| \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = a^2 = 4, a = 2 \text{이다.}$$

$$x \rightarrow a- \text{이면 } x - a < 0 \text{이므로 } \frac{|x-a|}{x-a} = -1 \text{이다.}$$

함정: 우극한이던 원문과 달리 부호가 -1 이다.

$$\text{극한은 } -a^2 \cdot 2a = -2a^3 = -16 \text{이다.}$$

4-1

정답 ①

해설

두 경계의 차가 $2(x-1)^2$ 이므로 $x=1$ 에서 $f(1) +$

$g(1) = 0$ 이고, 두 경계가 접하므로 $f'(1) + g'(1) = -4$ 이다.

$f(1) = -g(1)$ 이면 $\frac{2f(1)+g(1)}{f(1)+2g(1)} = -1 \neq 5$ 이므로 $f(1) = g(1) = 0$, 즉 $0/0$ 꼴이다.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f+g}{f+2g} = \frac{2f'(1)+g'(1)}{f'(1)+2g'(1)} = 5$ 에서 $f'(1) = -3g'(1)$ 이다.

$$f'(1) + g'(1) = -4 \text{와 연립하면 } g'(1) = 2, f'(1) = -6$$

이다. 함정: 기울기 -4 의 부호.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-g(x)}{x-1} = f'(1) - g'(1) = -8$ 이다.

4-2

정답 ③

해설

두 경계의 차가 $2(x-1)^2$ 이므로 $f(1) + g(1) = 3$ 이다.

$f(1) + 2g(1) = 0$ 이면 분자도 0이어야 해 $f(1) =$

$g(1) = 0$ 이 되어 모순이므로 분모는 0이 아니다.

$2f(1) + g(1) = -4\{f(1) + 2g(1)\}$ 에서 $6f(1) = -9g(1)$, $f(1) = -\frac{3}{2}g(1)$ 이다.

$f(1) + g(1) = 3$ 과 연립하면 $g(1) = -6$, $f(1) = 9$ 이므로 $f(1) - g(1) = 15$ 이다.

5-1

정답 45

해설

분자 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=2$ 에서 이중 이상의 근을 가져야 한다.

(i) $f(x) = (x-2)(x-2+a)$: 극한 $-a^2 < 0$ 이므로 불가.

(ii) $f(x) = (x-2)^2$: 극한 $a^2 = 9$, $a=3 \rightarrow f(5) = 9$

(iii) $f(x-a) = (x-2)^2$, 즉 $f(x) = (x+1)^2$: 극한 $f(2) = 9$ ($a=3$) $\rightarrow f(5) = 36$. 함정: 이 경우를 놓치기 쉽다.

따라서 합은 $9 + 36 = 45$ 이다.

5-2

정답 15

해설

분자가 $x=2$ 에서 이중 이상의 근을 가져야 하고, 극한이 음수이므로 중근 경우는 불가능하다.

$f(2) = 0$, $f(2-a) = 0$ 에서 $f(x) = (x-2)(x-2+a)$ 이다.

극한은 $a \times (-a) = -a^2 = -4$ 이므로 $a=2$, $f(x) = x(x-2)$ 이다.

따라서 $f(5) = 15$ 이다.

6-1

정답 ③

해설

첫 극한에서 $f(1) = f(-1)$ 이고 $f'(1) = 3$ 이다.

$f(1) = f(-1) \neq 0$ 이면 둘째 극한이 1이므로 $f(1) = f(-1) = 0$ 이고 $\frac{f'(1)}{f'(-1)} = 3$, $f'(-1) = 1$ 이다.

$f(x) = k(x^2-1)(x-c)$ 에서 $2k(1-c) = 3$, $2k(1+c) = 1$ 이므로 $k=1$, $c=-\frac{1}{2}$ 이다.

$f(3) = 8 \times \frac{7}{2} = 28$ 이다.

6-2

정답 ⑤

해설

분모가 0으로 가므로 $f(1) = f(-1)$ 이고, 극한은 $\frac{f'(1)}{f'(-1)} = 3$, 즉 $f'(1) = 6$ 이다.

함정: 분모의 $x+1$ 은 $x \rightarrow 1$ 에서 2로 대입되어야 한다.

둘째 조건에서 원문과 같이 $f(1) = f(-1) = 0$,

$\frac{f'(1)}{f'(-1)} = -3$ 이므로 $f'(-1) = -2$ 이다.

$f(x) = k(x^2-1)(x-c)$ 에서 $2k(1-c) = 6$, $2k(1+c) = -2$ 이므로 $k=1$, $c=-2$ 이다.

$f(3) = 8 \times 5 = 40$ 이다.

7-1

정답 32

해설

$a = -1$, 2일 때 분모가 0으로 가므로 $af(a) = 2a$, 즉 $f(-1) = f(2) = 2$ 이다.

함정: $a = 0$ 이면 조건은 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 존재, 즉 $f(0) = 0$ 이다. $f(0) = 2$ 가 아니다.

$f(x) - 2 = (x+1)(x-2)(px+q)$ 에 $f(0) = 0$ 을 넣으면 $q = 1$ 이다.

(나)에서 $f(3) = -2$ 이므로 $2 + 4(3p+1) = -2$, $p = -\frac{2}{3}$ 이다.

$f(-3) = 2 + (-2)(-5)(2+1) = 32$ 이다.

7-2

정답 42

해설

각 원소 a 에서 분모가 0으로 가므로 $af(a) = 2a$, $a \neq 0$ 이라 $f(a) = 2$ 이다.

$f(x) - 2 = k(x+1)(x-1)(x-2)$ 로 둔다.

(나)에서 $\frac{2}{f(3)} = -\frac{1}{3}$, $f(3) = -6$ 이므로 $2 + 8k = -6$, $k = -1$ 이다.

$f(-3) = 2 + (-1)(-2)(-4)(-5) = 42$ 이다.

8-1

정답 ④

해설

(가)에서 이차함수 g 의 실근이 -1 하나이므로 $g(x) = k(x+1)^2$ 이다.

(나)에서 $g - f$ 는 최고차항의 계수가 k 인 이차식이고 실근이 1 하나이므로 $g(x) - f(x) = k(x-1)^2$ 이다.

함정: 원소가 하나이면 두 근이 아니라 중근이다.

$f(x) = k\{(x+1)^2 - (x-1)^2\} = 4kx$ 이다.

$\frac{f(3)}{g(0)} = \frac{12k}{k} = 12$ 이다.

8-2

정답 ①

해설

(가)에서 $g(x) = k(x-2)^2$ 이다.

(나)에서 $g(x) - f(x) = k(x+1)(x-3)$ 이다.

$f(x) = k\{(x-2)^2 - (x+1)(x-3)\} = k(-2x+7)$ 이다.

$\frac{f(3)}{g(0)} = \frac{k}{4k} = \frac{1}{4}$ 이다.

9-1

정답 ②

해설

$$f(x) + g(x) = 2x^3 - 2x - (x^2 - 1)g(x) = (x^2 - 1)\{2x - g(x)\}이다.$$

$x \rightarrow -1$ 에서 분모가 0으로 가므로 $g(-1) = 0$, $g(x) = p(x+1)$ 이다.

극한은 $\frac{p}{(-2)(-2)} = \frac{p}{4} = -\frac{1}{2}$ 이므로 $p = -2$ 이다.

$$g(-3) = -2 \times (-2) = 4이다.$$

9-2

정답 ②

해설

$f(x) + g(x) = (x^2 - 1)\{2x - g(x)\}$ 이고 $x = 0$ 에서 이 값은 $g(0)$ 이다.

$g(0) \neq 0$ 이면 극한이 $\frac{g(0)}{g(0)} = 1$ 이 되어 모순이므로

$$g(0) = 0, g(x) = px이다.$$

극한은 $\frac{px}{(x^2 - 1)(2 - p)x} \rightarrow \frac{p}{-(2 - p)}$ 이다. 함정: $x^2 -$

$1 \rightarrow -1$ 을 빠뜨리지 않는다.

$$\frac{p}{p - 2} = -\frac{1}{2}에서 p = \frac{2}{3}이다.$$

$$g(-3) = \frac{2}{3} \times (-3) = -2이다.$$

10-1

정답 ③

해설

$$f(x) - R(x) = (x - 2)^2 Q(x)이므로 분자는 (x - 2)^2 Q(x) + \{R(x) + 2x\}이다.$$

극한이 존재하려면 $R(x) + 2x$ 가 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가져야 한다.

함정: $R(x) + 2x$ 는 일차 이하의 식이므로 $R(x) + 2x = 0$, 즉 $R(x) = -2x$ 뿐이다.

$$이때 Q(2) = R(2) = -4 \neq 0이고 k =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)^2 Q(x)}{(x - 2)^2 Q(x)} = 1이다.$$

10-2

정답 ③

해설

$$분자는 (x - 2)^2 Q(x) + \{R(x) + 2x^2\}이므로 R(x) + 2x^2 = 2(x - 2)^2, R(x) = -8x + 8이다.$$

$$R(2) = -8이므로 Q(2) = -R(2) = 8이다.$$

$$k = 1 + \frac{2}{Q(2)} = 1 + \frac{2}{8} = \frac{5}{4}이다.$$

11-1

정답 288

해설

$x = 0$ 에서의 근의 차수를 m_0 라 하면 $0 \in A$ 에서 $m_0 \leq 3, 0 \notin B$ 에서 $m_0 \geq 2$ 이다.

$x = 1$ 에서의 근의 차수를 m_1 이라 하면 $1 \in B$ 에서 $m_1 < 4, 1 \notin A$ 에서 $m_1 > 1$ 이다.

오차함수이므로 $f(x) = x^2(x-1)^2(x-c)$ 꼴이다.

$f(3) = 36(3-c) = 36$ 에서 $c = 2$ 이므로 $f(4) = 16 \times 9 \times 2 = 288$ 이다.

11-2

정답 144

해설

원문과 같이 $m_0 \in \{2, 3\}, m_1 \in \{2, 3\}$ 이다.

사차함수이므로 $m_0 + m_1 \leq 4$, 즉 $m_0 = m_1 = 2$ 이고

$f(x) = x^2(x-1)^2$ 이다.

함정: 원문처럼 인수 $(x-c)$ 를 하나 더 붙이면 오차함수가 된다.

$f(3) = 9 \times 4 = 36$ 으로 조건과 맞고, $f(4) = 16 \times 9 = 144$ 이다.

12-1

정답 448

해설

PQ가 최소하려면 P에서의 접선의 기울기가 1:

$P\left(\frac{1}{2t}, \frac{1}{4t} + 1\right)$ 이다.

$\overline{PQ} = \frac{\left|\frac{1}{4t} - 2\right|}{\sqrt{2}} = \frac{8(t - \frac{1}{8})}{4\sqrt{2}t}$ 이다.

함정: OP의 기울기는 $\frac{1}{2} + 2t$ 로 변하고 $t \rightarrow \frac{1}{8}$ 일 때 $\frac{3}{4}$ 이다. 원문처럼 $\frac{1}{2}$ 이 아니다.

OP와 직선 $y = x - 10$ 이 이루는 각 θ 는 $\tan \theta =$

$\frac{1 - \frac{3}{4}}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{1}{7}$ 이므로 $\overline{QR} \approx 7\overline{PQ}$ 이다.

$S(t) \approx \frac{7}{2}\overline{PQ}^2$ 이므로 극한은 $\frac{7}{2} \times \frac{64}{32} \times 64 = 448$ 이다.

12-2

정답 972

해설

PQ가 최소하려면 $P\left(\frac{1}{2t}, \frac{1}{4t}\right)$ 이고 OP의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 로 일정하다.

OP와 직선이 이루는 각은 $\tan \theta = \frac{1}{3}$ 이므로 $\overline{QR} = 3\overline{PQ}$

, $S = \frac{3}{2}\overline{PQ}^2$ 이다.

$\overline{PQ} = \frac{3 - \frac{1}{4t}}{\sqrt{2}} = \frac{12(t - \frac{1}{12})}{4\sqrt{2}t}$ 이다.

$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{12}} \frac{S(t)}{(t - \frac{1}{12})^2} = \frac{3}{2} \times \frac{9}{2 \cdot \frac{1}{144}} = 972$ 이다.

13-1

정답 ④

해설

(가): $x \rightarrow 0$ 이면 $x+1 \rightarrow 1$ ($x+1 \neq 1$)이므로 $f(x+1) = x(x+1) \rightarrow 0$, 따라서 $g(0) = 0$, $g'(0) = 2$ 이고 $g(x) = x(ax+2)$ 이다.

(나) 좌변: $x \rightarrow -1-$ 이면 $1-x \rightarrow 2+$ 이므로 $f(1-x) \rightarrow 6$ 이다.

(나) 우변: $x \rightarrow 1-$ 이면 $x+1 \rightarrow 2-$ 이므로 $f(x+1) \rightarrow 2$ 이다. 함정: 원문과 조각이 서로 바뀐다.
 $6g(-1) = 2g(1)$ 에서 $6(a-2) = 2(a+2)$, $a = 4$ 이다.
 $g(1) = a+2 = 6$ 이다.

13-2

정답 ②

해설

(가)에서 $g(0) = 0$, $g'(0) = 4$ 이므로 $g(x) = x(ax+4)$ 이다.

(나): $x \rightarrow -1+$ 이면 $f(1-x) \rightarrow 2$, $x \rightarrow 1+$ 이면 $f(x+1) \rightarrow 6$ 이다.

$2g(-1) = 6g(1)$ 에서 $2(a-4) = 6(a+4)$, $a = -8$ 이다.
 $g(1) = -8+4 = -4$ 이다.

14-1

정답 16

해설

$x \rightarrow 0$ 에서 좌극한 $f \rightarrow 1$, $f(0) = 1$ 이므로 f 는 $x = 0$ 에서 연속이고 0이 아니다. 함정: 원문의 $g(0) = 0$ 조건이 없다.

$x = -1$ 에서 $f(-1) = 0$ 이므로 $g(-1) = 0$ 이어야 한다.
 $x = 1$ 에서 우극한은 $\frac{g(1)}{2}$, 좌극한은 분모가 0으로 가므로 $g(1) = 0$ 이고, 좌극한이 0이 되려면 $g'(1) = 0$ 이다.
 $g(x) = (x+1)(x-1)^2$ 이므로 $g(3) = 4 \times 4 = 16$ 이다.

14-2

정답 24

해설

$x = 0$ 에서 좌극한 $\frac{g(0)}{-1}$, 우극한 $\frac{g(0)}{1}$ 이 같아야 하므로 $g(0) = 0$ 이다.

$x = 1$ 에서 우극한 $\frac{g(1)}{2}$, 좌극한은 분모가 0으로 가므로 $g(1) = 0$, 좌극한이 0이려면 $g'(1) = 0$ 이다.
 $g(x) = 2x(x-1)^2$ 이므로 $g(3) = 2 \times 3 \times 4 = 24$ 이다.

15-1

정답 ②

해설

(가): $a = 1$ 이면 $b = \frac{1}{2}$, $a \neq 1$ 이면 $b = 0$ 이다.
 $(1, \frac{1}{2})$: $x^3 + x^2 + \frac{1}{2}x$ 의 최저차항 계수가 $\frac{1}{2}$ 이므로 값이 1이 될 수 없다.
 $b = 0, a \neq 0$: $k = 2$ 에서 $|a| = 1$, 함정: $a = 1$ 은 (가)에서 $b = \frac{1}{2}$ 이므로 제외하고 $a = -1$ 만.
 $b = 0, a = 0$: $\frac{x^3}{x^3}$ 에서 값 1이므로 가능하다.
 $(-1, 0), (0, 0)$ 의 2개이다.

15-2

정답 ③

해설

(가): $a = 4$ 이면 $b = \frac{1}{4}$, $a \neq 4$ 이면 $b = 0$ 이다.
 $(4, \frac{1}{4})$: $k = 1$ 에서 값 $\frac{1}{4}$ 로 가능하다.
 $b = 0$: $a \neq 0$ 이면 $k = 2$ 에서 $|a| = \frac{1}{4}$, $a = \pm\frac{1}{4}$, $a = 0$ 이면 값 1이라 불가.
 모두 3개이다.

16-1

정답 ①

해설

y_P 는 $y^2 + ty - t = 0$ 의 양의 근이므로 $y_P = \frac{-t + \sqrt{t^2 + 4t}}{2}$, $t \rightarrow 0+$ 일 때 $y_P \approx \sqrt{t}$ 이다.
 $x_Q = \frac{t - \sqrt{t^2 + 4t}}{2} \approx -\sqrt{t}$ 이므로 $y_Q = x_Q^2 \approx t$ 이다.
 함정: $t \rightarrow 0+$ 에서는 P, Q가 원점으로 모이므로 좌표가 1로 가지 않는다.
 $\frac{tT}{S} = \frac{t \cdot \frac{1}{2}y_Q}{\frac{1}{2}t y_P} \approx \frac{t}{\sqrt{t}} = \sqrt{t} \rightarrow 0$ 이다.

16-2

정답 ④

해설

$t \rightarrow \infty$ 일 때 P는 $(1, 1)$ 로 가므로 $S(t) \approx \frac{t}{2}$ 이다.
 직선 CD는 $y = \frac{t}{2}(x + 2)$ 이므로 $t \rightarrow \infty$ 일 때 Q는 $(-2, 4)$ 로 간다.
 $T(t) \rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$ 이다.
 $\frac{tT}{S} \rightarrow \frac{4t}{t/2} = 8$ 이다.

17-1

정답 80

해설

(가)에서 f 는 최고차항의 계수가 4인 이차함수이고 $f(0) = 1, f(1) = 3$ 이므로 $f(x) = 4x^2 - 2x + 1$ 이다.

(나)에서 $f - 2g$ 는 일차 이하이고, $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $\sqrt{x^2 + 1} \approx -x$ 이다.

함정: 따라서 $f(x) - 2g(x) = -3x + s$ 이다. 기울기는 $+3$ 이 아니라 -3 이다.

$$g(0) = 5 \text{에서 } s = 1 - 10 = -9 \text{이므로 } g(x) = \frac{4x^2 + x + 10}{2} \text{이다.}$$

$$g(6) = \frac{144 + 6 + 10}{2} = 80 \text{이다.}$$

17-2

정답 32

해설

(가)에서 f 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이고 $f(0) = 1, f(1) = 3$ 이므로 $f(x) = 2x^2 + 1$ 이다.

(나)에서 $f(x) - 2g(x) = 3x + s$ 이고 $g(0) = 5$ 에서 $s = -9$ 이다.

$$g(x) = \frac{2x^2 - 3x + 10}{2} \text{이므로 } g(6) = \frac{72 - 18 + 10}{2} = 32 \text{이다.}$$

18-1

정답 ⑤

해설

$$x^2 - 2x = -3(x - t) + t^2 - 2t \text{에서 } x^2 + x - (t^2 + t) = 0, (x - t)(x + t + 1) = 0 \text{이다.}$$

함정: 기울기가 -2 가 아니므로 x 항이 소거되지 않아 $x_Q = -t - 1$ 이다.

$t \rightarrow 0+$ 일 때 $Q \rightarrow (-1, 3)$ 이다.

$$\{L(t)\}^2 \rightarrow 1 + 9 = 10 \text{이다.}$$

18-2

정답 ③

해설

$$x^2 - 4x = -4(x - t) + t^2 - 4t \text{에서 } x^2 = t^2 \text{이므로 } Q(-t, t^2 + 4t) \text{이다.}$$

$$L(t) = \sqrt{t^2 + (t^2 + 4t)^2} = t\sqrt{1 + (t + 4)^2} \text{이다.}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{L(t)}{t} = \sqrt{17} \text{이다.}$$

19-1

정답 ④

해설

$B(0, 0), C(1, 0), P(1, t), Q(0, \frac{t}{2})$ 로 두면 $BP: y = tx,$

$CQ: y = \frac{t}{2}(1 - x)$ 이다.

$tx = \frac{t}{2}(1 - x)$ 에서 $x = \frac{1}{3}$ 이므로 $R(\frac{1}{3}, \frac{t}{3})$ 이다.

함정: R 은 C 로 다가가지 않고 $x = \frac{1}{3}$ 에 고정된다.

$$S(t) = \frac{1}{2} \times t \times (1 - \frac{1}{3}) = \frac{t}{3} \text{이므로 극한은 } \frac{1}{3} \text{이다.}$$

19-2

정답 ④

해설

BP: $y = tx$, CQ 위의 점을 $(1 - 2ts, s)$ 로 두면 교점에
서 $s = \frac{t}{1 + 2t^2}$ 이다.

R에서 직선 CD까지의 거리는 $2ts = \frac{2t^2}{1 + 2t^2}$ 이다.

$S(t) = \frac{1}{2} \times t \times \frac{2t^2}{1 + 2t^2}$ 이므로 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^3} = 1$ 이다.

20-1

정답 ⑤

해설

f 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $f(-1) = 0$
이다.

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{(x+1)(x-1)} = \frac{f'(-1)}{-2} = 2$ 이므로 $f'(-1) =$
 -4 이다. 함정: $x - 1 \rightarrow -2$ 의 부호.

$f(x) = (x+1)(x^2 + px + q)$ 에서 $1 - p + q = -4$, $q =$
 $p - 5$ 이다.

$f(1) = 2(2p - 4) \leq 12$ 에서 $p \leq 5$ 이고, $f(2) = 3(3p -$
 $1)$ 은 p 에 대해 증가한다.

$f(2)$ 의 최댓값은 $p = 5$ 일 때 42이다.

20-2

정답 ④

해설

$f(x) = (x+1)(x^2 + px + q)$ 이고 $f'(-1) = 1 - p +$
 $q = 2$ 에서 $q = p + 1$ 이다.

$f(1) = 4p + 4 \leq 20$ 에서 $p \leq 4$ 이다.

$f(2) = 3(3p + 5)$ 는 p 에 대해 증가하므로 최댓값은
 $p = 4$ 일 때 51이다.

21-1

정답 ⑤

해설

(가), (나)에서 $f(x)g(x) = 2x^3 + 4x^2 = 2x^2(x+2)$ 이다.

$f(x)$ 는 $\pm 2^a x^b (x+2)^c$ ($a, c \in \{0, 1\}$, $b \in \{0, 1, 2\}$) 꼴
이다.

함정: 원문의 $(x-2)$ 는 $f(2) = 0$ 을 만들어 빼야 했지만,
 $(x+2)$ 는 $x = 2$ 에서 4라 넣어야 커진다.

$f(x) = 2x^2(x+2)$, $g(x) = 1$ 일 때 $f(2) = 2 \times 4 \times 4 =$
32로 최대이다.

21-2

정답 ③

해설

$f(x)g(x) = 4x^3 - 4x^2 = 4x^2(x-1)$ 이다.

$f(x)$ 는 $\pm 2^a x^b (x-1)^c$ ($a \in \{0, 1, 2\}$) 꼴이고 $x=2$ 에서 $x-1=1$ 이다.

$f(x) = 4x^2(x-1)$ (또는 $4x^2$)일 때 $f(2) = 16$ 으로 최대이다.

22-1

정답 ②

해설

$f(a) \neq 0$ 이면 극한이 1이므로 $f(a) = 0, f(x) = 2(x-a)(x-b)$ 이다.

$(x-a)$ 로 약분하면 $\frac{2(x-b)-1}{2(x-b)+1} \rightarrow \frac{2d-1}{2d+1}$ ($d=a-b$)이다.

함정: 최고차항의 계수 2가 약분 뒤에도 남는다.

$\frac{2d-1}{2d+1} = \frac{3}{5}$ 에서 $d=2$ 이므로 $|\alpha - \beta| = 2$ 이다.

22-2

정답 ③

해설

$f(a) \neq 0$ 이면 극한이 1이므로 $f(a) = 0, f(x) = (x-a)(x-b)$ 이다.

약분하면 $\frac{d-1}{d+1} = \frac{5}{7}$ ($d=a-b$)이다.

$d=6$ 이므로 $|\alpha - \beta| = 6$ 이다.

23-1

정답 ②

해설

$x^2 + x = x + t$ 에서 $x = \pm\sqrt{t}$ 이므로 $x_A = \sqrt{t}, x_B = -\sqrt{t}$ 이다.

곡선의 대칭축은 $x = -\frac{1}{2}$ 이므로 $x_C = -1 - \sqrt{t}$ 이다.

함정: $-x_A$ 가 아니다.

$\overline{AH} = x_A - x_B = 2\sqrt{t}, \overline{CH} = x_B - x_C = 1$ 이다.

$\overline{AH} - \overline{CH} = 2\sqrt{t} - 1 \rightarrow -1$ 이다.

23-2

정답 ②

해설

$x^2 - 2x - t = 0$ 에서 $x_A = 1 + \sqrt{1+t}, x_B = 1 - \sqrt{1+t}$ 이다.

$x_C = -x_A$ 이므로 $\overline{AH} - \overline{CH} = -2x_B = 2(\sqrt{1+t} - 1)$ 이다.

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2(\sqrt{1+t} - 1)}{t} = 1$ 이다.

24-1

정답 ③

해설

P에서의 접선의 기울기가 $2t$ 이므로 $P(t, t^2)$ 이고 OP:
 $y = tx$ 이다.

$tx = 2tx - 2$ 에서 $Q(\frac{2}{t}, 2)$ 이다.

$\overline{PQ} = (2 - t^2)\sqrt{1 + \frac{1}{t^2}}$ 이다. 함정: 직선이 곡선에 접하는 것은 $t = \sqrt{2}$ 일 때라 $t \rightarrow 1$ 에서 PQ는 0으로 가지 않는다.

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \overline{PQ} = 1 \times \sqrt{2} = \sqrt{2} \text{이다.}$$

24-2

정답 ③

해설

$P(t, t^2)$, OP: $y = tx$, $Q(\frac{4}{t}, 4)$ 이다.

$$\overline{PQ} = (4 - t^2)\sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} = (2 - t)(2 + t)\sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} \text{이다.}$$

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{\overline{PQ}}{2 - t} = 4\sqrt{\frac{5}{4}} = 2\sqrt{5} \text{이다.}$$

25-1

정답 ②

해설

$a = 0$: $f(0) = 3$ 이면 분모가 x^2 꼴이 되어 일차식 분자로는 극한이 없으므로 $f(0) \neq 3$, $f(2) = 0$ 이다.

$f(x) = p(x - 2)$ 로 두면 $a = 1$ 에서 분자 $f(3) = p \neq 0$

이므로 분모 $f(1) - 3 = 0$ 이어야 한다.

$-p - 3 = 0$ 에서 $p = -3$ 이므로 $f(4) = -6$ 이다.

25-2

정답 ④

해설

$a = 0$: $f(0) = 3$ 이면 분자 $f(x + 2)$ 가 $x = 0$ 에서 이중근이어야 해 $f(x) = (x - 2)^2$ 인데 $f(0) = 4 \neq 3$ 이다.

따라서 $f(0) \neq 3$, $f(2) = 0$ 이다.

함정: 이차함수이므로 $f(x) = (x - 2)(x - s)$ 로 두어야 한다.

$a = 3$: 분자 $f(5) = 3(5 - s)$, 분모 $3\{f(3) - 3\}$. $s = 5$

이면 $f(3) = -2$ 로 분모가 0이 아니라 극한이 존재하

므로, $f(3) = 3$ 이어야 한다.

$3 - s = 3$ 에서 $s = 0$, $f(x) = x(x - 2)$ 이므로 $f(4) = 8$ 이다.

26-1

정답 ⑤

해설

$n \geq 3$: $f(x) = 6x^{n+1} + 4x^n$ 이므로 $f(1) = 10$ 이다.

$n = 2$: 삼차항 계수가 $4 + 6 = 10$ 이므로 $f(x) =$

$10x^3 + 4x^2$, $f(1) = 14$ 이다.

$n = 1$: $f(x) - 4x^3 - 3x^2$ 가 최고차항 계수 6인 이차식

이므로 $f(x) = 4x^3 + 9x^2 + 4x$, $f(1) = 17$ 이다.

함정: x^2 항의 부호가 바뀌어 $n = 1$ 일 때가 가장 크다.

최댓값은 17이다.

26-2

정답 ⑤

해설

$n \geq 3$: $f(x) = 8x^{n+1} + 4x^n$, $f(1) = 120$ 이다.

$n = 2$: $f(x) = 12x^3 + 4x^2$, $f(1) = 160$ 이다.

$n = 1$: $f(x) = 4x^3 + 5x^2 + 4x$, $f(1) = 130$ 이다.

최댓값은 160이다.

27-1

정답 234

해설

원문과 같이 $g(x) = (x-1)(x-2)q(x)$, $q(1) = q(2) = 1$ 이고 q 는 실근이 없어야 한다.

최고차항의 계수를 k 라 하면 $q(x) = k(x-1)(x-2) + 1$ 이고 판별식은 $k^2 - 4k$ 이다.

함정: $k = 4$ 이면 $q = (2x-3)^2$ 이 되어 $x = \frac{3}{2}$ 에서 $g = 0$, $f \neq 0$ 이므로 둘째 극한이 없다. 따라서 $k = 1, 2, 3$.
 $g(-1) = 6q(-1) = 6(6k+1)$ 이므로 $42 + 78 + 114 = 234$ 이다.

27-2

정답 78

해설

첫 극한에서 $g(1) = g(2) = 0$, 둘째 극한에서 g 의 실근은 1, 2뿐이고 $g'(1) = f'(1)$, $g'(2) = f'(2)$ 이다.

$g(x) = (x-1)(x-2)q(x)$ 에서 $q(1) = q(2) = 1$,

$q(x) = 2(x-1)(x-2) + 1 = 2x^2 - 6x + 5$ (실근 없음)이다.

$g(-1) = 6 \times 13 = 78$ 이다.

28-1

정답 ②

해설

$n = 3$: $g(3) = 0$ 이고 극한값이 2이므로 $f(3) = 0$,

$\frac{f'(3)}{g'(3)} = 2$ 이다.

$n = 1, 2$: 극한값이 0이고 $g(1), g(2)$ 가 0이면 f 가 그 점에서 이중근이어야 해 삼차함수가 될 수 없으므로 $f(1) = f(2) = 0$ 이다.

함정: 원문처럼 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ 로 두면 $f(3) \neq 0$ 이다. $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ 이다.

$g(x) = (x-3)(x^2 + px + q)$ 에서 $f'(3) = 2 = 2g'(3)$,

$g(4) = \frac{f(4)}{6} = 1$ 이므로 $9 + 3p + q = 1$, $16 + 4p + q = 1$, $p = -7$, $q = 13$ 이다.

$g(5) = 2 \times (25 - 35 + 13) = 60$ 이다.

28-2

정답 ①

해설

원문과 같이 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ 이다.

$n=3: \frac{f(3)}{g(3)} = -2$ 에서 $g(3) = -2, n=4: \frac{f(4)}{g(4)} = -6$ 에서 $g(4) = -3$ 이다.

$g(x) = (x-1)(x^2 + px + q)$ 에서 $9 + 3p + q = -1,$

$16 + 4p + q = -1$ 이므로 $p = -7, q = 11$ 이다.

$g(5) = 4 \times (25 - 35 + 11) = 4$ 이다.

29-1

정답 ③

해설

f 는 실근이 없으므로 분모의 실근은 $h(x) = f(x) -$

$k(x+2) = x^2 + (6-k)x + 12 - 2k$ 의 실근이다.

h 가 실근이 없으려면 $(6-k)^2 - 4(12-2k) < 0$, 즉 $-2 < k < 6$ 이다.

$k=6$ 이면 $h = x^2$ 이고 $\frac{x}{f(x) \cdot x^2} = \frac{1}{xf(x)}$ 는 $x \rightarrow 0$ 에서 발산한다. 함정: 분자가 x 라 이중근을 상쇄하지 못한다.

정수 k 는 $-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 의 7개이다.

29-2

정답 ③

해설

f 는 실근이 없고, $h(x) = x^2 + (2-k)x + 5 - 2k$ 의 실근에서 분자 x^2 가 상쇄해야 한다.

$h(0) = 0$ 이면 $k = \frac{5}{2}$ 로 정수가 아니므로, h 는 실근이 없어야 한다.

$(2-k)^2 - 4(5-2k) = k^2 + 4k - 16 < 0$ 에서 $-2 - 2\sqrt{5} < k < -2 + 2\sqrt{5}$ 이다.

정수 k 는 $-6, -5, \dots, 2$ 의 9개이다.

30-1

정답 6

해설

f 의 실근 r 에 대하여 $2r+1$ 도 f 의 근이어야 하므로 실근은 고정점 -1 뿐이다.

$f(x) = (x+1)(x^2 + px + 4)$ (p 는 정수)이고 $x^2 + px + 4$ 는 실근이 없어야 하므로 $-4 < p < 4$ 이다.

함정: $p = -4$ 이면 $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$ 로 실근 2가 생기고 $2 \cdot 2 + 1 = 5$ 는 근이 아니다.

$f(-2) = -(8-2p) = 2p-8$ 은 $p = -3$ 일 때 최소 -14 이므로 $f(-2) + 20$ 의 최솟값은 6이다.

30-2

정답 32

해설

실근 r 에 대하여 $2r + 3$ 도 근이어야 하므로 실근은 고정점 -3 뿐이다.

$f(x) = (x + 3)(x^2 + px + 4)$ 이고 $-4 < p < 4$ 인 정수이다.

$f(1) = 4(5 + p)$ 는 $p = 3$ 일 때 최대 32이다.

Chapter 01 함수의 극한

1-1	②	1-2	③	16-1	①	16-2	④
2-1	④	2-2	④	17-1	80	17-2	32
3-1	②	3-2	①	18-1	⑤	18-2	③
4-1	①	4-2	③	19-1	④	19-2	④
5-1	45	5-2	15	20-1	⑤	20-2	④
6-1	③	6-2	⑤	21-1	⑤	21-2	③
7-1	32	7-2	42	22-1	②	22-2	③
8-1	④	8-2	①	23-1	②	23-2	②
9-1	②	9-2	②	24-1	③	24-2	③
10-1	③	10-2	③	25-1	②	25-2	④
11-1	288	11-2	144	26-1	⑤	26-2	⑤
12-1	448	12-2	972	27-1	234	27-2	78
13-1	④	13-2	②	28-1	②	28-2	①
14-1	16	14-2	24	29-1	③	29-2	③
15-1	②	15-2	③	30-1	6	30-2	32

CHAPTER 02

함수의
연속
변형문항

1-1

2023학년도 대수능 6월 모의평가 6번 변형

실수 a 와 양수 b 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x < 3) \\ bx-2 & (x \geq 3) \end{cases}$ 이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에

서 연속일 때, $a+b$ 의 값이 될 수 있는 모든 값의 합은?

① $\frac{5}{3}$

② 3

③ $\frac{11}{3}$

④ $\frac{16}{3}$

⑤ $\frac{17}{3}$

1-2

2023학년도 대수능 6월 모의평가 6번 변형

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} x + a & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x < 3) \\ bx - 4 & (x \geq 3) \end{cases}$ 이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서

연속일 때, $a + b$ 의 최댓값은?

① $\frac{7}{3}$

② 3

③ $\frac{11}{3}$

④ $\frac{13}{3}$

⑤ 5

2-1

2025년 수능완성 [25054-0123] 변형

$k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 4x + 6 & (x < 1) \\ 2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$ 이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

2-2

2025년 수능완성 [25054-0123] 변형

$k > 2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 4x + 10 & (x < 1) \\ 2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$ 이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

3-1

2023년 수능완성 [23054-0116] 변형

이차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (x < 1) \\ \frac{1}{f(x)} & (1 \leq x \leq 3) \\ \frac{1}{2} & (x > 3) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집

합에서 연속이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, k)$ 라 할 때, 자연수 k 의 최댓값을 구하시오.

3-2

2023년 수능완성 [23054-0116] 변형

이차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & (x < 1) \\ \frac{1}{f(x)} & (1 \leq x \leq 3) \\ \frac{1}{6} & (x > 3) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집

합에서 연속이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, k)$ 라 할 때, 자연수 k 의 최댓값을 구하시오.

4-1

2014학년도 대수능 A형 28번 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & (x \leq 0) \\ 4 - x & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 개수를 구하시오.

4-2

2014학년도 대수능 A형 28번 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} x-3 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x+7 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

5-1

2024년 수능완성 [24054-0104] 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < a) \\ 3x-4 & (x \geq a) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax - 5a - 7$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① $\frac{5}{2}$

② 3

③ $\frac{7}{2}$

④ 5

⑤ 6

5-2

2024년 수능완성 [24054-0104] 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < a) \\ 3x-4 & (x \geq a) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + ax - 3$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 3

② $\frac{7}{2}$

③ 4

④ $\frac{9}{2}$

⑤ 5

6-1

2025년 수능완성 [25054-0125] 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} -x + 3 & (x < -1) \\ 3x + a & (x \geq -1) \end{cases}$, $g(x) = -x^2 + 4x + a^2 - 4a - 16$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -3

② 4

③ 7

④ 11

⑤ 14

6-2

2025년 수능완성 [25054-0125] 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} -x + 3 & (x < -1) \\ 3x + a & (x \geq -1) \end{cases}$, $g(x) = -x^2 + 2x + a$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

7-1

2022학년도 대수능 12번 변형

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2 f(x) + x^2 = 0$ 을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0일 때, $f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 최댓값은?

① $\frac{3}{2}$

② $\frac{5}{3}$

③ $\frac{11}{6}$

④ 2

⑤ $\frac{7}{3}$

7-2

2022학년도 대수능 12번 변형

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - 4x^2 f(x) + 4x^2 = 0$ 을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 최솟값이 0일 때, $f(-\frac{3}{4}) + f(0) + f(\frac{1}{3})$ 의 값은?

① $\frac{4}{3}$

② $\frac{3}{2}$

③ $\frac{5}{3}$

④ 2

⑤ $\frac{7}{3}$

8-1

2024년 수능특강 [24009-0033] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)(x-4)} & (x \neq -1, x \neq 4) \\ 1 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 4) \end{cases}$ 가 닫힌구간 $[a-1, a+1]$ 에서 최솟값을 갖도록

하는 정수 a ($-10 < a < 10$)의 개수를 구하시오.

8-2

2024년 수능특강 [24009-0033] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)(x-4)} & (x \neq -1, x \neq 4) \\ 1 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 4) \end{cases}$ 가 닫힌구간 $[a-2, a+2]$ 에서 최댓값과 최솟값

을 모두 갖도록 하는 정수 a ($-10 < a < 10$)의 개수를 구하시오.

9-1

2023년 수능특강 [23009-0038] 변형

모든 자연수 k 에 대하여 두 곡선 $y = x^3 + k$, $y = 2x^2 - 2x$ 는 한 점에서만 만난다. 두 곡선의 교점의 x 좌표를 a_k 라 할 때, $-2 \leq a_k \leq -1$ 이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 12

② 14

③ 15

④ 16

⑤ 18

9-2

2023년 수능특강 [23009-0038] 변형

모든 자연수 k 에 대하여 두 곡선 $y = x^3 + k$, $y = 2x^2 - 2x$ 는 한 점에서만 만난다. 두 곡선의 교점의 x 좌표를 a_k 라 할 때, $-3 < a_k < -2$ 이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 28

② 29

③ 30

④ 31

⑤ 32

10-1

2021년 수능완성 [21054-0134] 변형

$-12 \leq x \leq 12$ 에서 정의되고 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- (가) $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = 3$ 과 $f(x) = -3$ 을 만족시키는 x 의 값은 각각 오직 한 개씩 있다.
 (나) $-12 \leq x \leq 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+4)$ 이다.

<보기>

- ㄱ. $f(-2) = f(2)$
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 0이다.
 ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 적어도 12이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10-2

2021년 수능완성 [21054-0134] 변형

$-12 \leq x \leq 12$ 에서 정의되고 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- (가) $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = 3$ 과 $f(x) = -3$ 을 만족시키는 x 의 값은 각각 적어도 한 개씩 있다.
 (나) $-12 \leq x \leq 8$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x + 4)$ 이다.

<보기>

- ㄱ. $f(-2) = f(2)$
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 0이다.
 ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 적어도 12이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11-1

2024년 수능완성 [24054-0105] 변형

두 함수 $f(x) = x^3 + x^2$, $g(x) = x - 2$ 와 10 이하의 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = ng(x)$ 는 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 닫힌구간 $[-3, -2]$ 에 속하도록 하는 10 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

11-2

2024년 수능완성 [24054-0105] 변형

두 함수 $f(x) = x^3 + x^2$, $g(x) = x - 2$ 와 10 이하의 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = ng(x)$ 는 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 열린구간 $(-4, -3)$ 에 속하도록 하는 10 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

12-1

2025년 수능완성 [25054-0127] 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $f(1)$ 의 값이 될 수 있는 모든 값의 합은?

$$(가) \ g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 구간 $(0, 1]$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

12-2

2025년 수능완성 [25054-0127] 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $g(5)$ 의 값은?

$$(가) \ g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

① $\frac{1}{7}$

② $\frac{1}{9}$

③ $\frac{1}{11}$

④ $\frac{1}{13}$

⑤ $\frac{1}{15}$

13-1

2024년 수능완성 [24054-0103] 변형

좌표평면 위의 점 $P(3, 4)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 원 C 와 실수 m 에 대하여 원 C 와 직선 $y = mx$ 가 만나는 점의 개수를 $f(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(1) = 1$ 이면 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

ㄴ. $r > 5$ 이면 모든 실수 m 에 대하여 $f(m) = 2$ 이다.

ㄷ. 함수 $f(m)$ 이 $m = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 r 의 값의 합은 5이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13-2

2024년 수능완성 [24054-0103] 변형

좌표평면 위의 점 $P(4, 3)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 원 C 와 실수 m 에 대하여 원 C 와 직선 $y = mx$ 가 만나는 점의 개수를 $f(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(1) = 1$ 이면 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

ㄴ. $r > 5$ 이면 모든 실수 m 에 대하여 $f(m) = 2$ 이다.

ㄷ. 함수 $f(m)$ 이 $m = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 r 의 값의 합은 9이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14-1

2023년 수능특강 [23009-0045] 변형

실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \neq 0$ 인 함수 $f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) > \lim_{x \rightarrow 1-} g(x)$ 인 함수 $g(x)$ 가 있다. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $10f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $|f(x)g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $x < 1$ 일 때 $f(x)g(x) = x^2 - 2x - 8$ 이고, $x > 1$ 일 때 $\frac{g(x)}{f(x)} = 3x + 1$ 이다.

14-2

2023년 수능특강 [23009-0045] 변형

실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 인 함수 $f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) > \lim_{x \rightarrow 1-} g(x)$ 인 함수 $g(x)$ 가 있다. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $10f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $|f(x)g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $x < 1$ 일 때 $f(x)g(x) = x^2 - 2x - 8$ 이고, $x > 1$ 일 때 $\frac{g(x)}{f(x)} = 3x + 6$ 이다.

15-1

2024년 수능완성 [24054-0106] 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow c} h(x)$ 의 값이 존재할 때, $f(c) \times \lim_{x \rightarrow c} h(x)$ 의 값은?

(가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2 + 4)}$ 는 $x = a$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-4)}{f(x^2)}$ 는 $x = b, x = c (b < c)$ 에서만 불연속이다.

① -2

② -1

③ 1

④ 2

⑤ 4

15-2

2024년 수능완성 [24054-0106] 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0) > 0$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

(가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2 + 4)}$ 는 $x = a$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-4)}{f(x^2)}$ 는 $x = b, x = c$ ($b < c$)에서만 불연속이다.

① -25

② -9

③ 9

④ 16

⑤ 25

16-1

2022년 수능특강 [22009-0049] 변형

실수 t 에 대하여 함수 $f(x) = |\frac{1}{2}x^2 - 8|$ 의 그래프가 직선 $y = ax + t$ ($a > 0$)과 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 양수 k 에 대하여 $a = k$ 일 때, 함수 $g(t)$ 가 $t = \alpha$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 α 의 개수를 $N(k)$ 라 하자. $\sum_{k=1}^{10} N(k)$ 의 값을 구하시오.

16-2

2022년 수능특강 [22009-0049] 변형

실수 t 에 대하여 함수 $f(x) = |\frac{1}{2}x^2 - 2|$ 의 그래프가 직선 $y = ax + t$ ($a > 0$)과 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 양수 k 에 대하여 $a = k$ 일 때, 함수 $g(t)$ 가 $t = \alpha$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 α 의 개수를 $N(k)$ 라 하자. $\sum_{k=1}^{20} N(k)$ 의 값을 구하시오.

17-1

2023년 수능특강 [23009-0047] 변형

함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x-2}$ 와 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하고, x 에 대한 방정식 $|f(x)| = tx$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 두 함수 $g(t), h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(4) + h(4) = 11$ 일 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, $2a + b \neq 0, b > 0$ 이다.)

- (가) 함수 $g(t)$ 는 $t = b$ 에서만 불연속이다.
 (나) 함수 $h(t)$ 가 불연속인 양수 t 가 존재한다.

- ① 8 ② 10 ③ $\frac{56}{5}$ ④ 12 ⑤ 14

17-2

2023년 수능특강 [23009-0047] 변형

함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x-2}$ 와 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하고, x 에 대한 방정식 $|f(x)| = tx$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 두 함수 $g(t), h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(4) + h(4) = -6$ 일 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, $2a + b \neq 0, b > 0$ 이다.)

(가) 함수 $g(t)$ 는 $t = b$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(t)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속이다.

① $-\frac{15}{2}$

② -6

③ $-\frac{9}{2}$

④ -3

⑤ $-\frac{3}{2}$

18-1

2025년 수능특강 [25009-0050] 변형

함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = 2$ 에서만 불연속이다. $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

18-2

2025년 수능특강 [25009-0050] 변형

함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha, t = \beta (\alpha < \beta)$ 에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 6$ 이다. $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

19-1

2025년 수능특강 [25009-0051] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-6) & (x \geq 2) \end{cases}$ 일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

19-2

2025년 수능특강 [25009-0051] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x+1)(x-5) & (x \geq 2) \end{cases}$ 일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

20-1

2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 28번 변형

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x = 0, x = 2$ 에서 불연속이다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 4$

20-2

2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 28번 변형

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x = 1, x = 2$ 에서 불연속이다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 4$

21-1

2016학년도 대수능 A형 27번 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} 5x - 6 & (x \leq a) \\ x^2 & (x > a) \end{cases}$, $g(x) = x - (2a - 3)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

21-2

2016학년도 대수능 A형 27번 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$, $g(x) = x - (2a+5)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

22-1

2016학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번 변형

실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 곡선 $y = |x^2 - 2x|$ ($x \geq 0$)와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

22-2

2016학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번 변형

실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 곡선 $y = |x^2 - 2x| + 1$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

23-1

2019학년도 대수능 나형 21번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(1)$ 이 자연수일 때, $g(2)$ 의 최솟값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = x(x+3)^2$ 이다.

(나) $g(0) = 1$

① $\frac{25}{29}$

② 1

③ $\frac{25}{23}$

④ $\frac{25}{21}$

⑤ $\frac{25}{19}$

23-2

2019학년도 대수능 나형 21번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(1)$ 이 자연수일 때, $g(2)$ 의 최솟값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = x(x+3)$ 이다.

(나) $g(0) = \frac{1}{3}$

① $\frac{5}{23}$

② $\frac{5}{21}$

③ $\frac{5}{19}$

④ $\frac{5}{17}$

⑤ $\frac{5}{13}$

24-1

2024학년도 수능 9월 모의평가 15번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) =$

$$\begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases} \text{이라 하자. } \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 5 \text{일 때, } g(5) \text{의 값은?}$$

- ① 64 ② 68 ③ 72 ④ 76 ⑤ 80

24-2

2024학년도 수능 9월 모의평가 15번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) =$

$$\begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases} \text{이라 하자. } \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - \frac{5}{2} \text{일 때, } g(5) \text{의 값은?}$$

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

25-1

2026학년도 대수능 21번 변형

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수 $g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다. $g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq \frac{7}{2}g(1)$)

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\{g(-1), \frac{7}{2}g(1)\}$ 이다.

25-2

2026학년도 대수능 21번 변형

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수 $g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다. $g(-12)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$)

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\}$ 이다.

ANSWER & SOLUTION

정답 및 해설

1-1

정답 ④

해설

$x = -1$ 에서 $|a - 1| = |-1| = 1$ 이므로 $a = 2$ 또는 $a = 0$ 이다.

$x = 3$ 에서 $|3b - 2| = 3$ 이므로 $b = \frac{5}{3}$ 또는 $-\frac{1}{3}$ 이고 $b > 0$ 이라 $b = \frac{5}{3}$ 이다.

함정: a 는 양수 조건이 없으므로 $a = 0$ 도 가능하다.

$a + b$ 의 값은 $\frac{5}{3}, \frac{11}{3}$ 이고 합은 $\frac{16}{3}$ 이다.

1-2

정답 ④

해설

$x = -1$ 에서 $|a - 1| = 1, a > 0$ 이므로 $a = 2$ 이다.

$x = 3$ 에서 $|3b - 4| = 3$ 이므로 $b = \frac{7}{3}$ 또는 $b = \frac{1}{3}$ 이다.

함정: 두 값이 모두 양수라 둘 다 가능하다.

$a + b$ 의 최댓값은 $2 + \frac{7}{3} = \frac{13}{3}$ 이다.

2-1

정답 10

해설

f 는 $x < 1$ 에서 $-2(x + 1)^2 + 8$ 이고 $x \rightarrow 1$ -일 때 0,

$f(1) = 2 + k > 0$ 이다.

구간 $[t, t + 1]$ 이 처음 $x = 1$ 을 포함하는 것은 $t = 0$ 일 때이고, 이때 구간 $[0, 1)$ 에서 f 는 감소하므로 직전 최댓값은 $f(0) = 6$ 에 가깝다.

함정: 꼭짓점 $x = -1$ 은 구간 $[0, 1]$ 밖이므로 비교값은 8이 아니라 6이다. 연속이려면 $2 + k \leq 6, k \leq 4$ 이다.

$g(2) = \max_{[2, 3]} f = f(3) = 6 + k \leq 10$ 이므로 최댓값은 10이다.

2-2

정답 18

해설

$x < 1$ 에서 $f(x) = -2(x + 1)^2 + 12$ 이고 $x \rightarrow 1$ -일 때 4, $f(1) = 2 + k > 4$ 이다.

$t = -1$ 일 때 구간 $[-1, 1]$ 의 최댓값은 $\max(12, 2 + k)$ 이고 직전은 12이므로 $2 + k \leq 12, k \leq 10$ 이다.

$g(2) = f(4) = 8 + k \leq 18$ 이다.

3-1

정답 7

해설

연속이려면 $f(1) = f(3) = 2$ 이고 $1 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) > 0$ 이어야 한다.

$f(x) = a(x-1)(x-3) + 2$ ($a > 0$)의 최솟값은

$f(2) = 2 - a$ 이므로 $a < 2$ 이다.

$k = f(0) = 3a + 2 < 8$ 이다. 합정: $a = 2$ 이면 $f(2) = 0$

이 되어 g 가 $x = 2$ 에서 정의되지 않으므로 $k = 8$ 은 불가능하다.

k 는 8보다 작은 자연수이고 $a = \frac{5}{3}$ 일 때 $k = 7$ 이므로 최댓값은 7이다.

3-2

정답 17

해설

$f(1) = 4, f(3) = 6$ 이므로 $f(x) = a(x-1)(x-3) + x + 3$ ($a > 0$)이다.

$a \geq \frac{1}{2}$ 이면 꼭짓점 $x = 2 - \frac{1}{2a}$ 가 $[1, 3]$ 에 있고 최솟값 $5 - a - \frac{1}{4a} > 0$ 에서 $4a^2 - 20a + 1 < 0, a < \frac{5+2\sqrt{6}}{2}$ 이다.

$k = 3a + 3 < \frac{21+6\sqrt{6}}{2} \approx 17.80$ 이므로 자연수 k 의 최댓값은 17이다.

4-1

정답 3

해설

f 는 $x = 0$ 에서 좌극한 -4 , 우극한 $4, f(0) = -4$ 로 불연속이다.

$a \neq 0$: 연속이려면 $f(a) = 0$. $x \leq 0$ 에서 $x^2 - 4 = 0 \rightarrow a = -2$ ($a = 2$ 는 구간 밖), $x > 0$ 에서 $4 - x = 0 \rightarrow a = 4$.

$a = 0$: $\{f(x)\}^2$ 의 좌극한 16, 우극한 16, 함숫값 16이므로 연속이다. 합정: 이 경우를 놓치기 쉽다.

$a = -2, 0, 4$ 의 3개이다.

4-2

정답 14

해설

f 는 $x = 0$ 에서 좌극한 -3 , 우극한 7로 불연속이다.

$a \neq 0$ 이면 $f(a) = 0$ 이어야 한다. $x > 0$ 에서 $-\frac{1}{2}a + 7 = 0, a = 14$.

합정: $x - 3 = 0$ 의 해 3은 $x \leq 0$ 이 아니므로 $f(3) = \frac{11}{2} \neq 0$ 이다.

$a = 0$ 이면 $\{f(x)\}^2$ 의 좌극한 9, 우극한 49로 불연속이다. 따라서 합은 14이다.

5-1

정답 ①

해설

$x = a$ 에서 f 의 좌극한 $a + 3$, 함숫값 $3a - 4$ 이다.

(i) f 가 연속: $a + 3 = 3a - 4, a = \frac{7}{2}$.

(ii) $g(a) = 0: 2a^2 - 5a - 7 = 0, (2a - 7)(a + 1) = 0,$
 $a = \frac{7}{2}$ 또는 -1 .

함정: $\frac{7}{2}$ 는 두 경우에 모두 나오지만 한 번만 센다. 합은
 $\frac{7}{2} + (-1) = \frac{5}{2}$ 이다.

5-2

정답 ②

해설

(i) f 가 $x = a$ 에서 연속: $a = \frac{7}{2}$.

(ii) $g(a) = 2a^2 - 3 = 0: a = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$, 두 값의 합은 0.
 모든 a 의 합은 $\frac{7}{2}$ 이다.

6-1

정답 ②

해설

$x = -1$ 에서 f 의 좌극한 4, 함숫값 $a - 3$ 이다.

(i) f 가 연속: $a = 7$.

(ii) $g(-1) = a^2 - 4a - 21 = (a - 7)(a + 3) = 0: a = 7$
 또는 -3 .

함정: $a = 7$ 은 두 경우에 모두 나오지만 한 번만 센다.
 합은 $7 + (-3) = 4$ 이다.

6-2

정답 ②

해설

(i) f 가 $x = -1$ 에서 연속: $4 = a - 3, a = 7$.

(ii) $g(-1) = -3 + a = 0: a = 3$.

합은 10이다.

7-1

정답 ③

해설

$(f - 1)(f - x)(f + x) = 0$ 이므로 $f(x) \in \{1, x, -x\}$ 이
 고, 갈래는 $x = 0, \pm 1$ 에서만 바꿀 수 있다.

최솟값이 0이므로 $f \geq 0$ 이고 $f(0) = 0$, 따라서 $-1 \leq$
 $x \leq 1$ 에서 $f(x) = |x|$ 이다.

함정: 최댓값 조건이 없으므로 $|x| > 1$ 에서는 $f = 1$ 또
 는 $f = |x|$ 모두 가능하다.

$f(-\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$ 일 때 최대이고 $\frac{4}{3} + 0 + \frac{1}{2} = \frac{11}{6}$ 이다.

7-2

정답 ③

해설

$(f - 1)(f - 2x)(f + 2x) = 0$ 이므로 $f(x) \in$
 $\{1, 2x, -2x\}$ 이다.

최댓값 1, 최솟값 0이므로 $|x| > \frac{1}{2}$ 에서 $f = 1, |x| \leq \frac{1}{2}$
 에서 $f = 2|x|$ 이다.

$f(-\frac{3}{4}) + f(0) + f(\frac{1}{3}) = 1 + 0 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$ 이다.

8-1

정답 15

해설

$x \rightarrow -1-$ 일 때 $+\infty$, $x \rightarrow -1+$ 일 때 $-\infty$, $x \rightarrow 4-$ 일 때 $-\infty$, $x \rightarrow 4+$ 일 때 $+\infty$ 이다.

최솟값이 없으려면 구간 안에서 $-\infty$ 로 가는 쪽이 있어야 한다: -1 의 오른쪽 또는 4 의 왼쪽을 포함하는 경우.

$a = -1$ ($[-2, 0]$), $a = 0$ ($[-1, 1]$), $a = 3$ ($[2, 4]$), $a = 4$ ($[3, 5]$)만 제외된다.

합정: $a = -2$ ($[-3, -1]$)와 $a = 5$ ($[4, 6]$)는 $+\infty$ 로만 가므로 최솟값 $\frac{1}{14}$ 을 갖는다. 개수는 $19 - 4 = 15$ 이다.

8-2

정답 9

해설

구간이 -1 또는 4 를 포함하면 한쪽 극한이 무한대라 최댓값이나 최솟값이 없다.

$|a + 1| \leq 2$: $a = -3, \dots, 1$ (5개), $|a - 4| \leq 2$: $a = 2, \dots, 6$ (5개)를 제외한다.

$19 - 10 = 9$ 개이다.

9-1

정답 ④

해설

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + k$ 는 $h'(x) = 3x^2 - 4x + 2 > 0$

이라 증가함수이고 근이 하나이다.

$-2 \leq a_k \leq -1 \iff h(-2) \leq 0 \leq h(-1) \iff k - 20 \leq 0 \leq k - 5$ 이다.

합정: $k = 5$ 이면 $a_k = -1$, $k = 20$ 이면 $a_k = -2$ 로 등호가 성립하므로 포함한다.

$k = 5, 6, \dots, 20$ 의 16개이다.

9-2

정답 ③

해설

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + k$ 는 증가함수이다.

$h(-3) = k - 51 < 0$, $h(-2) = k - 20 > 0$ 이어야 하므로 $20 < k < 51$ 이다.

$k = 21, \dots, 50$ 의 30개이다.

10-1

정답 ①

해설

ㄱ. $x = -2$ 는 $-12 \leq x \leq 4$ 에 속하므로 $f(-2) = f(2)$ 로 참이다.

(나)는 f 를 $[-12, 8]$ 에서만 주기 4로 묶고, $8 < x \leq 12$ 에서는 연속이기만 하면 된다.

함정: 원문과 달리 $[8, 12]$ 에서 f 가 3보다 큰 값을 가질 수 있으므로 ㄴ은 거짓이다.

ㄷ. $[-12, 8]$ 의 5주기에서 보장되는 실근은 10개이고 $[8, 12]$ 에서 $f > 0$ 일 수 있으므로 거짓이다.

10-2

정답 ④

해설

ㄱ. (나)에 $x = -2$ 를 넣으면 $f(-2) = f(2)$ 로 참이다.

ㄴ. 함정: '적어도 한 개씩'이면 f 가 3을 두 번 지나 4까지 올라갈 수 있으므로 최댓값과 최솟값의 합이 0이 아닐 수 있다. 거짓.

ㄷ. 한 주기에서 f 는 3과 -3 을 모두 가지므로 0을 적어도 두 번 지나고, 6주기에서 12개 이상이다. 참.

따라서 ㄱ, ㄷ이다.

11-1

정답 6

해설

$h(x) = x^3 + x^2 - nx + 2n$ 은 실근이 하나이므로 근의 왼쪽에서 $h < 0$, 오른쪽에서 $h > 0$ 이다.

근이 $[-3, -2]$ 에 속하려면 $h(-3) \leq 0 \leq h(-2)$, 즉 $5n - 18 \leq 0, 4n - 4 \geq 0$ 이다.

함정: $n = 1$ 이면 $h(-2) = 0$ 으로 근이 -2 자체이므로 닫힌구간에 속한다.

$n = 1, 2, 3$ 이므로 합은 6이다.

11-2

정답 22

해설

$h(x) = x^3 + x^2 - nx + 2n$ 의 근이 $(-4, -3)$ 에 속하려면 $h(-4) < 0 < h(-3)$ 이다.

$h(-4) = 6n - 48 < 0$ 에서 $n < 8$, $h(-3) = 5n - 18 > 0$ 에서 $n > \frac{18}{5}$ 이다.

$n = 4, 5, 6, 7$ 이므로 합은 22이다.

12-1

정답 ③

해설

원문과 같이 $f(x) = x(x^2 + px + 3)$, $p^2 < 12$ 이고 (나)는 $x^2 + px + 1 = 0$ 이 $(0, 1]$ 에서 근을 하나만 갖는 것이다.

$p = -3$: 근 $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 중 하나만 $(0, 1]$ 에 있다.

합정: $p = -2$ 이면 $(x-1)^2 = 0$ 으로 근이 $x = 1$ 하나이고 $(0, 1]$ 에 속한다.

$f(1) = 4 + p$ 는 1, 2이므로 합은 3이다.

12-2

정답 ④

해설

g 가 연속이므로 $f(x) = x(x^2 + px + 3)$ 이고 $x^2 + px + 3$ 은 실근이 없다.

(나)에서 $x^2 + px + 1 = 0$ 이 $(0, 1)$ 에 근 하나 $\rightarrow p < -2$, $f(1)$ 이 자연수이므로 $p = -3$ 이다.

$g(5) = \frac{1}{25 - 15 + 3} = \frac{1}{13}$ 이다.

13-1

정답 ③

해설

점 P와 직선 $mx - y = 0$ 사이의 거리는 $d(m) = \frac{|3m - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}}$ 이다. $\neg: d(1) = \frac{1}{\sqrt{2}} = r$ 이므로 참.

$\hookrightarrow: d(m) \leq \overline{OP} = 5$ 이므로 $r > 5$ 이면 항상 두 점에서 만난다. 참.

$\Leftarrow: f$ 는 $d(m) = r$ 인 m 에서만 불연속이고, $(3m - 4)^2 = r^2(m^2 + 1)$ 의 실근이 하나인 경우는 판별식이 0인 $r = 5$ 와, 이차항 계수 $9 - r^2 = 0$ 인 $r = 3$ 이다.

합정: $r = 3$ 이면 y 축(수직선)이 접선이지만 $y = mx$ 꼴이 아니므로 근이 하나만 남는다. 합은 8이므로 $\Leftarrow$ 은 거짓이다.

13-2

정답 ⑤

해설

$d(m) = \frac{|4m - 3|}{\sqrt{m^2 + 1}}$ 이다. $\neg: d(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이므로 참.

$\hookrightarrow: d(m) \leq \overline{OP} = 5$ 이므로 참.

$\Leftarrow: (4m - 3)^2 = r^2(m^2 + 1)$ 의 실근이 하나 $\Leftrightarrow 16 - r^2 = 0$ ($r = 4$) 또는 판별식 0 ($r = 5$). 합 9이므로 참.

14-1

정답 15

해설

$x \rightarrow 1-$ 일 때 $f(x)g(x) \rightarrow -9$, $x \rightarrow 1+$ 일 때 $f(x)g(x) = \{f(x)\}^2(3x+1) \rightarrow 4\{f(1)\}^2$ 이다.
 (가)에서 $4\{f(1)\}^2 = 9$, $f(1) = \pm\frac{3}{2}$ 이다.
 $\lim_{x \rightarrow 1-} g = \frac{-9}{f(1)}$, $\lim_{x \rightarrow 1+} g = 4f(1)$ 이므로 $f(1) = -\frac{3}{2}$ 이면 좌 6, 우 -6으로 조건에 어긋난다.
 함정: 부호는 g 의 극한 대소 조건으로 정해진다.
 $f(1) = \frac{3}{2}$, $10f(1) = 15$ 이다.

14-2

정답 10

해설

$x \rightarrow 1-$ 일 때 $|fg| \rightarrow 9$, $x \rightarrow 1+$ 일 때 $|fg| = \{f(x)\}^2(3x+6) \rightarrow 9\{f(1)\}^2$ 이다.
 $9\{f(1)\}^2 = 9$, $f > 0$ 이므로 $f(1) = 1$ 이다.
 $10f(1) = 10$ 이다.

15-1

정답 ④

해설

(가)에서 $f(4) = 0$ 이고, (나)에서 $f(x^2) = 0$ 의 해는 ± 2 뿐이므로 $b = -2$, $c = 2$ 이고 다른 근 $r_2 < 0$ (또는 중근 4)이다.
 $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$ 가 존재하려면 $f(-2) = 0$ 이므로 $r_2 = -2$, $f(x) = (x-4)(x+2)$ 이다.
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-8)(x-2)}{(x-2)(x+2)(x^2+2)} = \frac{-6}{24} = -\frac{1}{4}$, $f(2) = -8$ 이다.
 곱은 2이다.

15-2

정답 ⑤

해설

(가)에서 $f(4) = 0$ 이고 다른 근 r_2 는 $r_2 < 4$ 또는 $r_2 = 4$ 이다.
 (나)에서 $f(x^2) = 0$ 의 해가 두 개이려면 $r_2 < 0$ 또는 $r_2 = 4$ 이다 ($r_2 = 0$ 이면 $x = 0$ 도 불연속점).
 $f(0) = 4r_2 > 0$ 이므로 $r_2 < 0$ 은 불가능하다. 함정: 원문처럼 음수 근만 보면 안 되고, 중근 $r_2 = 4$ 갈래가 답이다.
 $f(x) = (x-4)^2$ 이므로 $f(-1) = 25$ 이다.

16-1

정답 16

해설

f 는 $x = \pm 4$ 에서 꺾이고, 꺾인 점에서 곡선의 기울기의 크기는 4이다.

$k < 4$ 이면 가운데 부분 $y = 8 - \frac{1}{2}x^2$ 에 접할 때와 두 꺾인 점을 지날 때 교점의 개수가 바뀌어 $N(k) = 3$ 이다.
 $k \geq 4$ 이면 꺾인 점을 지나도 개수가 그대로이고 바깥 곡선에 접할 때만 바뀌어 $N(k) = 1$ 이다.

함정: 원문은 꺾인 점 기울기가 2라 $k = 1$ 만 3이었다.

여기서는 $k = 1, 2, 3$ 이 3이다.

$\sum N(k) = 3 \times 3 + 7 \times 1 = 16$ 이다.

16-2

정답 22

해설

꺾인 점 $(\pm 2, 0)$ 에서 곡선의 기울기의 크기는 2이다.

$k = 1$: 가운데 부분에 접할 때, 두 꺾인 점을 지날 때 $\rightarrow N(1) = 3$.

$k \geq 2$: 바깥 곡선에 접할 때만 $\rightarrow N(k) = 1$.

$3 + 19 = 22$ 이다.

17-1

정답 ②

해설

(가)에서 $|a| = b$ 이다. $a = -b$ 이면 $h(t) = 3$ 으로 항상 연속이므로 (나)에 어긋나고, $a = b$, $f(x) = \frac{b(x+1)}{x-2}$ 이다.

$0 < x < 2$ 에서 $|f(x)|$ 와 직선 $y = tx$ 가 접하는 기울기는 $t_0 = \frac{(2+\sqrt{3})b}{2}$ 이고, $t < t_0$ 이면 $h(t) = 1$, $t > t_0$ 이면 $h(t) = 3$ 이다.

$f(4) = \frac{5b}{2}$ 이므로 $\frac{5b}{2} + h(4) = 11$. 함정: $h(4) = 3$ 이면 $b = \frac{16}{5}$ 인데 이때 $t_0 > 4$ 라 $h(4) = 1$ 이 되어 모순이다.

$h(4) = 1$ 이면 $b = 4$, $t_0 = 4 + 2\sqrt{3} > 4$ 로 맞는다.

$f(b) = f(4) = 10$ 이다.

17-2

정답 ①

해설

(가)에서 $|a| = b$, (나)에서 $a = b$ 는 불가능하므로 $a = -b$, $f(x) = -\frac{b(x-1)}{x-2}$ 이고 $h(t) = 3$ 이다.

$f(4) + 3 = -\frac{3b}{2} + 3 = -6$ 에서 $b = 6$ 이다.

$f(6) = -\frac{6 \times 5}{4} = -\frac{15}{2}$ 이다.

18-1

정답 6

해설

$f(x) = (x-1)^2 + a - 1$ 이고 꼭짓점의 y 좌표를 $m = a - 1$ 이라 하자.

$m < 0$ 이면 $g(t)$ 는 $t = 0$ 과 $t = |m|$ 두 곳에서 불연속이므로 조건에 맞지 않는다. 함정: 원문의 W 모양을 그대로 쓰면 안 된다.

$m = 0$ 이면 $t = 0$ 에서만 불연속이므로 맞지 않고,

$m > 0$ 이면 $t = m$ 에서만 불연속이므로 $m = 2, a = 3$ 이다.

$f(3) = 9 - 6 + 3 = 6$ 이다.

18-2

정답 30

해설

불연속점이 두 개이므로 꼭짓점이 x 축 아래, $m = a - 1 < 0$ 이다.

$\alpha = 0, \beta = |m| = 1 - a$ 이므로 $1 - a = 6, a = -5$ 이다.

$f(-5) = 25 + 10 - 5 = 30$ 이다.

19-1

정답 ③

해설

$x = 3$ 에서 $f(x-1)$ 의 좌극한은 $f(2-) = -6$, 우극한은 $f(2) = 8$ 이다.

$a \neq 1$ 이면 $f(3-a) = 0$ 이어야 한다: $3-a \in \{0, 1, 4, 6\}, a = 3, 2, -1, -3$.

함정: $a = 1$ 이면 $\{f(x-1)\}^2$ 의 좌극한 36, 우극한 64로 달라 연속이 아니다.

합은 $3 + 2 - 1 - 3 = 10$ 이다.

19-2

정답 ②

해설

$x = 3$ 에서 $f(x-1)$ 의 좌극한 -6 , 우극한 $f(2) = -9$ 이다.

$a \neq 1$ 이면 $f(3-a) = 0$: $x < 2$ 에서 근 0, $1 \rightarrow a = 3, 2$. $x \geq 2$ 에서 근은 5뿐 $\rightarrow a = -2$.

함정: $(x+1)(x-5)$ 의 근 -1 은 $x \geq 2$ 밖이므로 $f(-1) = -6 \neq 0$ 이다.

$a = 1$ 이면 제곱의 좌극한 36, 우극한 81로 불연속이다. 합은 $3 + 2 - 2 = 3$ 이다.

20-1

정답 16

해설

$\frac{x}{f(x)}$ 는 $f(x) = 0$ 인 점에서 정의되지 않아 불연속이므로 $f(0) = f(2) = 0$ 이다.

$f(x) = kx(x-2)$ 이고 (나)에서 $2k = 4$, $k = 2$ 이다.

$f(4) = 2 \times 4 \times 2 = 16$ 이다.

20-2

정답 96

해설

(가)에서 $f(1) = f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = k(x-1)(x-2)$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{k(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{k}{4} = 4$ 이므로 $k = 16$ 이다.

함정: 약분 후 남는 $x+2$ 도 4로 대입해야 한다.

$f(4) = 16 \times 3 \times 2 = 96$ 이다.

21-1

정답 6

해설

$x = a$ 에서 f 의 좌극한(함숫값) $5a - 6$, 우극한 a^2 이다.

(i) f 가 연속: $a^2 = 5a - 6$, $a = 2$ 또는 3 .

(ii) $g(a) = a - (2a - 3) = 3 - a = 0$: $a = 3$.

함정: $a = 3$ 은 두 경우에 모두 나오므로 한 번만 곱한다. 곱은 $2 \times 3 = 6$ 이다.

21-2

정답 15

해설

(i) f 가 연속: $a + 3 = a^2 - a$, $a = 3$ 또는 -1 .

(ii) $g(a) = -a - 5 = 0$: $a = -5$.

곱은 $3 \times (-1) \times (-5) = 15$ 이다.

22-1

정답 7

해설

$x \geq 0$ 에서 $y = |x^2 - 2x|$ 는 $x = 1$ 에서 극댓값 1을 갖고 $x = 0$, 2에서 0이다.

$f(t)$: $t < 0$ 에서 0, $t = 0$ 에서 2, $0 < t < 1$ 에서 3, $t = 1$ 에서 2, $t > 1$ 에서 1이다.

f 가 불연속인 $t = 0$, 1에서 $g = 0$ 이어야 하므로

$g(t) = t(t-1)$ 이다.

함정: $t > 1$ 일 때 교점은 $x > 2$ 쪽 하나뿐이다. $f(3) + g(3) = 1 + 6 = 7$ 이다.

22-2

정답 4

해설

$f(t)$: $t < 1$ 에서 0, $t = 1$ 에서 2, $1 < t < 2$ 에서 4, $t = 2$ 에서 3, $t > 2$ 에서 2이다.

f 가 불연속인 $t = 1$, 2에서 $g = 0$ 이므로 $g(t) = (t-1)(t-2)$ 이다.

$f(3) + g(3) = 2 + 2 = 4$ 이다.

23-1

정답 ②

해설

$g = \frac{x(x+3)^2}{f(x)}$ 가 연속이고 $g(0) = 10$ 이므로 $f(x) = xq(x)$, $g = \frac{(x+3)^2}{q(x)}$, $q(0) = 9$ 이다.

(i) q 가 실근이 없으면 $q = x^2 + px + 9$ ($p^2 < 36$),

$f(1) = 10 + p$ 가 자연수이므로 $p \leq 5$ 이고 $g(2) = \frac{25}{13+2p} \geq \frac{25}{23}$ 이다.

(ii) 함정: $q(x) = (x+3)^2$ 이면 $f(x) = x(x+3)^2$,

$g(x) = 1$ 로 연속이고 $f(1) = 16$ 도 자연수이다.

따라서 $g(2)$ 의 최솟값은 1이다.

23-2

정답 ①

해설

$f(x) = xq(x)$, $g = \frac{x+3}{q}$, $g(0) = \frac{3}{q(0)} = \frac{1}{3}$ 에서

$q(0) = 9$ 이다.

q 가 -3을 근으로 가지면 $q = (x+3)^2$ 이 되어 $g = \frac{1}{x+3}$

이 불연속이므로 $q = x^2 + px + 9$ ($p^2 < 36$)이다.

$f(1) = 10 + p$ 가 자연수이므로 $p \leq 5$, $g(2) = \frac{5}{13+2p}$

의 최솟값은 $\frac{5}{23}$ 이다.

24-1

정답 ③

해설

$f(3) \neq 0$ 이면 g 가 $x = 3$ 에서 연속이라 모순이므로

$f(3) = 0$, $g(3) = 3$ 이고 극한은 -2이다.

분모가 0으로 가므로 $f(6) = 0$, $f(x) = (x-3)(x-$

$6)(x-c)$ 이고 극한은 $\frac{f'(6)}{f'(3)} = -\frac{6-c}{3-c} = -2$ 에서 $c = 0$

이다.

$f(5) = -10$, $f(8) = 80$ 이므로 $g(5) = \frac{80 \times (-9)}{-10} = 72$

이다.

24-2

정답 ④

해설

$f(3) = 0$, $g(3) = 3$ 이고 극한은 $\frac{1}{2}$ 이다. $f(6) = 0$ 이므로

$f(x) = (x-3)(x-6)(x-c)$ 이다.

$-\frac{6-c}{3-c} = \frac{1}{2}$ 에서 $c = 5$, $f(x) = (x-3)(x-5)(x-6)$

이다.

함정: $f(5) = 0$ 이므로 $g(5)$ 는 식이 아니라 정의에 따라

3이다.

25-1

정답 50

해설

원문과 같이 $f(0) = f(2) = 0$ 이고 $t \in \{0, 2\}$ 이며,
 $f(x) = kx(x-2)(x-s)$, $\frac{g(x)}{x(x-2)} = \pm k(x-s)$ 이다.
 $t = 2$: 음수가 되는 m 은 $2 \leq m < s$ 이고 $g(1) = -f(1) = -k(s-1) < 0$ 이라 $\frac{7}{2}g(1)$ 이 자연수가 될 수 없다. 함정: 원문의 경우가 여기서는 불가능하다.
 $t = 0$: 모든 자연수 m 에서 부호는 +이므로 음수 $\Leftrightarrow m < s$, 원소 $\{1, 2\}$ 에서 $2 < s \leq 3$ 이다.
 $g(-1) = -f(-1) = 3k(1+s)$, $\frac{7}{2}g(1) = \frac{7}{2}k(s-1)$.
 $3k(1+s) = 2$, $\frac{7}{2}k(s-1) = 1$ 에서 $s = \frac{5}{2}$, $k = \frac{4}{21}$ 이다.
 $g(-5) = -f(-5) = -\frac{4}{21}(-5)(-7)(-\frac{15}{2}) = 50$ 이다.

25-2

정답 564

해설

원문과 같이 $t = 2$, $f(x) = \frac{3}{14}x(x-2)(x-\frac{11}{3})$ 이다.
 $-12 < t$ 이므로 $g(-12) = -f(-12)$ 이다.
 $-f(-12) = -\frac{3}{14}(-12)(-14)(-\frac{47}{3}) = 564$ 이다.

Chapter 02 함수의 연속

1-1	④	1-2	④	14-1	15	14-2	10
2-1	10	2-2	18	15-1	④	15-2	⑤
3-1	7	3-2	17	16-1	16	16-2	22
4-1	3	4-2	14	17-1	②	17-2	①
5-1	①	5-2	②	18-1	6	18-2	30
6-1	②	6-2	②	19-1	③	19-2	②
7-1	③	7-2	③	20-1	16	20-2	96
8-1	15	8-2	9	21-1	6	21-2	15
9-1	④	9-2	③	22-1	7	22-2	4
10-1	①	10-2	④	23-1	②	23-2	①
11-1	6	11-2	22	24-1	③	24-2	④
12-1	③	12-2	④	25-1	50	25-2	564
13-1	③	13-2	⑤				

CHAPTER 03

미분계수와
도함수
변형문항

1-1

2024년 수능특강 [24009-0052] 변형

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x^2 + 7x + 10}$ 의 값을 구하시오.

(가) x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율과 $x = -2$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2-h) - (1-h)f(-2)}{h} = f(1) - 60$

1-2

2024년 수능특강 [24009-0052] 변형

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x^2 + 5x + 6}$ 의 값을 구하시오.

(가) x 의 값이 -2 에서 2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율과 $x = -2$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2-h) - (1-h)f(-2)}{h} = f(2) - 60$

2-1

2023년 수능완성 [23054-0126] 변형

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 에 대하여 $f(10)$ 의 값을 구하시오.

(가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

2-2

2023년 수능완성 [23054-0126] 변형

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 의 값은?

(가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 9x^2 + 10x$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

3-1

2024년 수능완성 [24054-0111] 변형

함수 $f(x) = (x - 2) |(x - a)(x - b)|$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 한 자리의 자연수 a , b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

① 9

② 11

③ 13

④ 15

⑤ 17

3-2

2024년 수능완성 [24054-0111] 변형

함수 $f(x) = (x-2) \mid (x-a)(x-b)^2 \mid$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 10 이하의 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

① 17

② 18

③ 19

④ 20

⑤ 21

4-1

2024년 수능특강 [24009-0055] 변형

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h) - f(h)f(x)}{h} = 2x^3 + 4$ 를 만족시킨다.
 $f(0) = 1, f'(0) = 4$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

4-2

2024년 수능특강 [24009-0055] 변형

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h) - f(h)f(x)}{h^2} = 2x^3 + 2x + 4$ 를 만족시킨다.
 $f(0) = 0, f'(0) = 2$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

5-1

2025년 수능완성 [25054-0139] 변형

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{3}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{2}$, $f(1)f(-1) = f(2) - 9$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

5-2

2025년 수능완성 [25054-0139] 변형

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x f'(x)} = \frac{1}{4}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x f'(x)} = \frac{1}{4}$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

6-1

2022년 수능완성 [22054-0129] 변형

다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $(x^2 - 1)g(x) = f(x) - 2$ 를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $f'(-1) = -2$, $h'(-1) = 6$ 일 때, $g'(-1)$ 의 값을 구하시오.

6-2

2022년 수능완성 [22054-0129] 변형

다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $(x^2 - 1)g(x) = f(x) - 2$ 를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $f'(1) = -2$, $h'(1) = 12$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

7-1

2023년 수능특강 [23009-0065] 변형

삼차 이하의 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키고 $f(1) = 14$ 일 때, 가능한 모든 $f'(1)$ 의 값의 합을 구하시오.

$$\begin{aligned} (가) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 f(x) + f(x^2)} = 3 \\ (나) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2 \end{aligned}$$

7-2

2023년 수능특강 [23009-0065] 변형

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 f(x) + f(x^2)} = 3 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4 \end{aligned}$$

① 24

② 26

③ 28

④ 30

⑤ 32

8-1

2024년 수능특강 [24009-0067] 변형

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이고, 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 함수 $g(t)$ 라 하자. $\left\{x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2\right\} = \{-3, 4\}$ 일 때, 가능한 모든 $g(-2)$ 의 값의 합을 구하시오.

8-2

2024년 수능특강 [24009-0067] 변형

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 함수 $g(t)$ 라 하자. $\left\{x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2\right\} = \{-1, 4\}$ 일 때, $g(-2)$ 의 값은?

① 16

② 18

③ 20

④ 22

⑤ 24

9-1

2024년 수능특강 [24009-007] 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ f(x+2) - f(x) & (x \geq 1) \end{cases}$ 이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, $f(2)$ 의 값은?

① 11

② 13

③ 15

④ 17

⑤ 19

9-2

2024년 수능특강 [24009-007] 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 2) \\ f(x+1) - f(x) & (x \geq 2) \end{cases}$ 이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능할 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

10-1

2024년 수능특강 [24009-0069] 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 0이 아닌 실수이다.)

(가) $\{x \mid f(x) = 3\} = \{-a, a, 2a\}$

(나) $f(0) < 0, f'(1) = 6$

10-2

2024년 수능특강 [24009-0069] 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 0이 아닌 실수이다.)

$$(가) \{x \mid f(x) = 3\} = \{-a, a, 2a\}$$

$$(나) f(0) > 0, f'(1) = 6$$

11-1

2024년 수능특강 [24009-0074] 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} -4x - 2 & (x \leq -1) \\ ax^2 + bx - 1 & (-1 < x < 2) \\ 2x + c & (x \geq 2) \end{cases}$, $g(x) = -x^2 + 4ax + b - c$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수

전체의 집합에서 미분가능할 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)g(3+h) - f(3)g(3)}{h}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

① 4

② 8

③ 10

④ 16

⑤ 20

11-2

2024년 수능특강 [24009-0074] 변형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} -4x - 2 & (x \leq -1) \\ ax^2 + bx - 1 & (-1 < x < 2) \\ 2x + c & (x \geq 2) \end{cases}$, $g(x) = x^2 + 4ax + b - c$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수

전체의 집합에서 미분가능할 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) + 16}{x - 1}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① -16 ② -14 ③ -12 ④ -10 ⑤ -8

12-1

2022년 수능특강 [22009-0072] 변형

삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $f'(x)$ 가 최댓값 M 을 가질 때, $g'(M)$ 의 값을 구하시오.

(가) 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x - \frac{h}{3}) - g(x)}{h} = -x^3 - x^2 + 20$ 이다.

12-2

2022년 수능특강 [22009-0072] 변형

삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, $g'(m)$ 의 값을 구하시오.

(가) 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x - \frac{h}{3}) - g(x)}{h} = -x^3 + 2x + 40$ 이다.

13-1

2022년 수능특강 [22009-0073] 변형

사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 4} & (|x| \neq 2) \\ -x + a & (|x| = 2) \end{cases}$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x) - 3}{f(x)} = -\frac{1}{4}$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① $-\frac{3}{2}$

② 1

③ 3

④ 5

⑤ 7

13-2

2022년 수능특강 [22009-0073] 변형

사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 4} & (|x| \neq 2) \\ -x + a & (|x| = 2) \end{cases}$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 3}{f(x)} = \frac{7}{12}$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 34

② 36

③ 38

④ 40

⑤ 42

14-1

2022년 수능특강 [22009-0074] 변형

함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $g(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 2로 일정하다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 3)$ 에서 만난다.

(다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 가 $x = 3$ 에서만 미분가능하지 않다.

14-2

2022년 수능특강 [22009-0074] 변형

함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 2로 일정하다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 5)$ 에서 만난다.

(다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

15-1

2024년 수능특강 [24009-0075] 변형

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 는 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 점 B는 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, 세 점 A, B, C의 x 좌표는 모두 정수이고 이 순서대로 커진다.)

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 24$$

15-2

2024년 수능특강 [24009-0075] 변형

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 는 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 점 B는 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점일 때, $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 이다.)

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 54$$

16-1

2025년 수능특강 [25009-0073] 변형

다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은?

(가) $f(0) = 0, g(0) = -5$

(나) 모든 음수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.

(다) 모든 음수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 와 원점 사이의 거리는 $tg(t)$ 이다.

① $-2\sqrt{6}$

② -5

③ $-\sqrt{26}$

④ 5

⑤ $2\sqrt{6}$

16-2

2025년 수능특강 [25009-0073] 변형

다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은?

(가) $f(0) = 0, g(0) = 3$

(나) 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.

(다) 모든 양수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 와 원점 사이의 거리는 $tg(t)$ 이다.

① 2

② $2\sqrt{2}$

③ 3

④ $2\sqrt{3}$

⑤ 4

17-1

2025년 수능특강 [25009-0074] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq -2) \\ 3x+1 & (x > -2) \end{cases}$ 가 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은?

① 28

② 30

③ 32

④ 34

⑤ 36

17-2

2025년 수능특강 [25009-0074] 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 1) \\ 3x-1 & (x > 1) \end{cases}$ 가 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은?

① 11

② 13

③ 15

④ 17

⑤ 19

18-1

2025년 수능특강 [25009-0076] 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(8-x) = 0$ 이다.

$$(나) \sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(k-3+h) - f(k-3-h)|}{h} = f(0)$$

18-2

2025년 수능특강 [25009-0076] 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(6-x) = 0$ 이다.

$$(나) \sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$$

19-1

2010학년도 수능 6월 모의평가 가형 6번 변형

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -3$, $f'(4) = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$ 의 값은?

① -8

② -4

③ 4

④ 8

⑤ 12

19-2

2010학년도 수능 6월 모의평가 가형 6번 변형

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -3$, $f'(4) = 9$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$ 의 값은?

① -16

② -12

③ -8

④ 8

⑤ 12

20-1

2014학년도 수능 예시문항 A형 21번 변형

좌표평면 위의 영역 $\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq h(x)\}$ (단, $h(x) = \begin{cases} 2 & (0 \leq x < 1) \\ x & (1 \leq x < 2) \\ 2 & (2 \leq x < 3) \\ 3 & (3 \leq x \leq 4) \end{cases}$)과 네 점 $(0, 0)$,

$(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. 열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

20-2

2014학년도 수능 예시문항 A형 21번 변형

좌표평면 위의 영역 $\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq h(x)\}$ (단, $h(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x < 1) \\ x & (1 \leq x < 2) \\ 2 & (2 \leq x < 3) \\ 3 & (3 \leq x < 4) \\ 4 & (4 \leq x \leq 5) \end{cases}$)과 네 점 $(0, 0)$,

$(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합은?

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

21-1

2022학년도 수능 예시문항 11번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0) = 1$, $|f'(2)| = 18$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

방정식 $f(x) = 9$ 는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

① -17

② -7

③ 7

④ 17

⑤ 37

21-2

2022학년도 수능 예시문항 11번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0) = 1$, $f'(2) = -4$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

방정식 $f(x) = 9$ 는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

22-1

2013학년도 수능 6월 모의평가 가형 16번 변형

양의 실수 전체의 집합에서 감소하는 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하다. 1보다 큰 모든 실수 a 에 대하여 점 $(1, f(1))$ 과 점 $(a, f(a))$ 사이의 거리가 $a^2 - 1$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ -1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

22-2

2013학년도 수능 6월 모의평가 가형 16번 변형

양의 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하다. 1보다 큰 모든 실수 a 에 대하여 점 $(1, f(1))$ 과 점 $(a, f(a))$ 사이의 거리가 $a^3 - 1$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

23-1

2018학년도 수능 나형 18번 변형

최고차항의 계수가 1이고 $f(1) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)f'(x)} = \frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

23-2

2018학년도 수능 나형 18번 변형

최고차항의 계수가 1이고 $f(1) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

24-1

2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 변형

최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 4x^2 + 5$ 를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

24-2

2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 변형

최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 4x^2 + 12$ 를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은?

① 3

② $\frac{7}{2}$

③ 4

④ $\frac{9}{2}$

⑤ 5

25-1

2025학년도 수능 9월 모의평가 21번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여 $2k - 8 \leq f'(k + 1) \leq 4k^2 + 14k$ 를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

25-2

2025학년도 수능 9월 모의평가 21번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여 $2k - 8 \leq f(k+1) - f(k) \leq 4k^2 + 14k$ 를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

26-1

2018학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -2 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(\beta + 1) - g(\beta + 1)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -16$ 인 실수 α 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 16$ 인 실수 β 가 존재한다.

26-2

2018학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 변형

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $g(\beta + 1) - f(\beta + 1)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -12$ 인 실수 α 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 12$ 인 실수 β 가 존재한다.

27-1

2017학년도 수능 6월 모의평가 나형 29번 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$ 이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -1)$, $B(1, 3)$ 가 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합이 p 일 때, $80p$ 의 값을 구하시오.

27-2

2017학년도 수능 6월 모의평가 나형 29번 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$ 이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-2, -1)$, $B(1, 2)$ 가 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합이 p 일 때, $80p$ 의 값을 구하시오.

28-1

2020학년도 수능 나형 20번 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-2 & (x > 2) \end{cases}$ 와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있

는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.

ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2) = 0$ 이다.

ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28-2

2020학년도 수능 나형 20번 변형

함수 $f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x & (0 < x \leq 2) \\ 2x - 2 & (x > 2) \end{cases}$ 와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2) = 0$ 이다.
- ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29-1

2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 변형

사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(8)$ 의 값을 구하시오.

(가) 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n f(k) = f(n)f(n+1)$ 이다.

(나) $n = 1, 2$ 일 때, $f(x)$ 에서 x 의 값이 n 에서 $n+2$ 까지 변할 때의 평균변화율은 양수가 아니다.

29-2

2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 변형

사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $128 \times f\left(\frac{3}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

(가) 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n f(k) = f(n)f(n+1)$ 이다.

(나) $n = 2, 3$ 일 때, $f(x)$ 에서 x 의 값이 n 에서 $n+2$ 까지 변할 때의 평균변화율은 양수가 아니다.

ANSWER & SOLUTION

정답 및 해설

1-1

정답 5

해설

(나): $\frac{f(-2-h) - f(-2)}{h} + f(-2) \rightarrow -f'(-2) + f(-2) = f(1) - 60$ 이다.

(가): $f(1) - f(-2) = 3f'(-2)$ 이므로 $3f'(-2) = 60 - f'(-2)$, $f'(-2) = 15$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{(x+2)(x+5)} = \frac{f'(-2)}{3}$ 이다. 함정: 남은 인수 $x+5$ 는 3이다.

따라서 값은 5이다.

1-2

정답 12

해설

(나)에서 $-f'(-2) + f(-2) = f(2) - 60$ 이다.

(가)에서 $f(2) - f(-2) = 4f'(-2)$ 이므로 $4f'(-2) = 60 - f'(-2)$, $f'(-2) = 12$ 이다.

극한은 $\frac{f'(-2)}{-2+3} = 12$ 이다.

2-1

정답 20

해설

원문과 같이 $x = k$ 에서 좌미분계수 $3k^2 - 12k + 10$ 과 우미분계수 $f'(0) = 10$ 이 같아야 하므로 $k = 4$ 이다.

함정: (가)의 식은 $0 \leq x \leq 4$ 에서만 성립하므로 $f(10)$ 에 바로 대입할 수 없다.

(나)에서 $f(10) = f(6) + f(4) = f(2) + 2f(4)$ 이다.

$f(2) = 8 - 24 + 20 = 4$, $f(4) = 64 - 96 + 40 = 8$ 이므로 $f(10) = 4 + 16 = 20$ 이다.

2-2

정답 ④

해설

$[k, 2k]$ 에서 $f(x) = f(x-k) + f(k)$ 이므로 $x = k$ 의 우미분계수는 $f'(0) = 10$ 이다.

좌미분계수는 $3k^2 - 18k + 10$ 이다.

$3k^2 - 18k = 0$ 에서 $k = 6$ 이다.

3-1

정답 ①

해설

$f(x) = (x-2)|x-a||x-b|$ 이다.

$a \neq b$ 이면 $x=a$ 와 $x=b$ 에서 모두 꺾이고, 두 점에서 모두 $(x-2) \times (\text{나머지}) = 0$ 이라면 $a=b=2$ 여야 하므로 모순이다.

함정: 원문과 달리 $x=b$ 에서도 꺾인다. $a=b$ 이면

$|x-a|^2 = (x-a)^2$ 이 되어 미분가능하다.

따라서 $a=b$ 인 9쌍이다.

3-2

정답 ③

해설

$f(x) = (x-2)(x-b)^2|x-a|$ 는 $x=a$ 에서만 꺾일 수 있다.

$(x-2)(x-b)^2$ 이 $x=a$ 에서 0이면 미분가능하므로

$a=2$ 또는 $a=b$ 이다.

$10+10-1=19$ 쌍이다.

4-1

정답 58

해설

$\frac{f(h)f(x+h)-f(h)f(x)}{h} = f(h) \cdot \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 이다.

$h \rightarrow 0$ 일 때 $f(h) \rightarrow f(0) = 1$ 이므로 극한은 $f'(x)$ 이다.

함정: 분모가 h 하나뿐이라 $f(h)$ 는 $\frac{f(h)}{h}$ 가 아니고 그대로 $f(0)$ 으로 간다.

$f'(x) = 2x^3 + 4$ 이므로 $f'(3) = 58$ 이다.

4-2

정답 32

해설

식은 $\frac{f(h)}{h} \cdot \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 이고 $f(0) = 0$ 이므로

$f'(0)f'(x) = 2f'(x)$ 로 간다.

$2f'(x) = 2x^3 + 2x + 4$ 에서 $f'(x) = x^3 + x + 2$ 이다.

$f'(3) = 27 + 3 + 2 = 32$ 이다.

5-1

정답 63

해설

$x \rightarrow \infty$ 의 극한이 $\frac{1}{3}$ 이므로 f 는 삼차식, $x \rightarrow 0$ 의 극한이 $\frac{1}{2}$ 이므로 최저차항은 x^2 이다.
 $f(x) = x^3 + ax^2$ ($a \neq 0$)로 놓으면 $f(1)f(-1) = a^2 - 1$, $f(2) - 9 = 4a - 1$ 이다.
 $a^2 = 4a$ 에서 $a = 0$ 또는 $a = 4$ 이다. 합정: $a = 0$ 이면 $f = x^3$ 이 되어 $x \rightarrow 0$ 극한이 $\frac{1}{3}$ 이므로 제외한다.
 $f(x) = x^3 + 4x^2$ 이므로 $f(3) = 27 + 36 = 63$ 이다.

5-2

정답 16

해설

$x \rightarrow \infty$ 의 극한 $\frac{1}{4}$ 에서 최고차는 4, $x \rightarrow 0$ 의 극한 $\frac{1}{4}$ 에서 최저차도 4이다.
 최고차와 최저차가 같으므로 f 는 한 항뿐이고 최고차항의 계수가 1이므로 $f(x) = x^4$ 이다.
 따라서 $f(2) = 16$ 이다.

6-1

정답 4

해설

$x = -1$ 을 대입하면 $f(-1) = 20$ 이다.
 양변을 미분하면 $2xg(x) + (x^2 - 1)g'(x) = f'(x)$ 이고
 $x = -1$ 에서 $-2g(-1) = f'(-1) = -2$, $g(-1) = 1$ 이다.
 합정: $2x$ 는 $x = -1$ 에서 -2 이다.
 $h'(-1) = f'(-1)g(-1) + f(-1)g'(-1) = -2 + 2g'(-1) = 6$ 이므로 $g'(-1) = 4$ 이다.

6-2

정답 5

해설

$x = 1$ 에서 $f(1) = 2$ 이다.
 미분하면 $2xg + (x^2 - 1)g' = f'$ 이고 $x = 1$ 에서 $2g(1) = -2$, $g(1) = -1$ 이다.
 $h'(1) = (-2)(-1) + 2g'(1) = 12$ 이므로 $g'(1) = 5$ 이다.

7-1

정답 55

해설

(나)에서 $f(0) = 0$, $f'(0) = 20$ 이다. 최고차 n , 최고차항 계수 a 라 하자.

$n = 1$ 이면 (가)의 극한은 0이다. $n = 2$ 이면 분모의 최고차항이 $4ax^4$ 이므로 $\frac{a}{4} = 3$, $a = 12$ 이다.

함정: $n = 3$ 이면 분모는 $f(x^2)$ 의 ax^6 만 남아 $a = 3$ 이다. $f = 3x^3 + bx^2 + 2x$, $f(1) = 14$ 에서 $b = 9$ 이다.

$n = 2$: $f = 12x^2 + 2x$, $f'(1) = 26$ / $n = 3$: $f'(1) = 9 + 18 + 2 = 29$ 이다.

합은 55이다.

7-2

정답 ③

해설

(나)에서 $f(0) = 0$, $f'(0) = 40$ 이므로 $f(x) = ax^2 + 4x0$ 이다.

(가)에서 분자 a^2x^4 , 분모 $4ax^4$ 이므로 $\frac{a}{4} = 3$, $a = 12$ 이다.

$f'(x) = 24x + 40$ 이므로 $f'(1) = 28$ 이다.

8-1

정답 124

해설

$g(x) = f'(x)$ 이고 $f'(x) - 2$ 는 최고차항의 계수가 4인 삼차식이며 서로 다른 실근이 $-3, 4$ 뿐이다.

삼차식은 실근을 세 개(중복 포함) 가지므로 둘 중 하나가 중근이다.

함정: 중근은 -3 일 수도 4일 수도 있다. $4(x+3)^2(x-4)$ 이면 $g(-2) = -24 + 2 = -22$ 이다.

$4(x+3)(x-4)^2$ 이면 $g(-2) = 144 + 2 = 146$ 이다.

합은 124이다.

8-2

정답 ③

해설

$g(x) = f'(x)$ 이고 $f'(x) = 2$ 의 해가 $-1, 4$ 뿐이다.

$f'(x) - 2 = 3(x+1)(x-4)$ 이다.

$g(-2) = 3 \times (-1) \times (-6) + 2 = 20$ 이다.

9-1

정답 ④

해설

$f(x) = x^2 + px + q$ 라 하면 $x \geq 1$ 에서 $g(x) = f(x + 2) - f(x) = 4x + 4 + 2p$ 이다.

함정: 이동량이 2이므로 오른쪽 조각의 기울기는 4이다.

미분가능: $f'(1) = 2 + p = 4$ 에서 $p = 2$, 연속: $1 + p + q = 8 + 2p$ 에서 $q = 9$ 이다.

$f(x) = x^2 + 2x + 9$ 이므로 $f(2) = 17$ 이다.

9-2

정답 ⑤

해설

$f(x) = x^2 + px + q$ 이면 $x \geq 2$ 에서 $g(x) = 2x + 1 + p$ 이다.

미분가능: $f'(2) = 4 + p = 2$ 에서 $p = -2$, 연속: $4 + 2p + q = 5 + p$ 에서 $q = 3$ 이다.

$f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이므로 $f(4) = 11$ 이다.

10-1

정답 3

해설

(가)에서 $f(x) - 3 = (x + a)(x - a)(x - 2a) = x^3 - 2ax^2 - a^2x + 2a^3$ 이다.

$f'(1) = 3 - 4a - a^2 = 6$ 에서 $a = -1$ 또는 $a = -3$ 이다.

함정: $f(0) = 3 + 2a^3$ 이므로 $a = -1$ 이면 $f(0) = 1 > 0$ 이다. $f(0) < 0$ 하려면 $a = -3$ 이다.

$f(3) = 3 + (3 - 3)(3 + 3)(3 + 6) = 3$ 이다.

10-2

정답 43

해설

$f(x) - 3 = (x + a)(x - a)(x - 2a)$ 이고 $f'(1) = 3 - 4a - a^2 = 6$ 에서 $a = -1$ 또는 -3 이다.

$f(0) = 3 + 2a^3 > 0$ 이므로 $a = -1$ 이다.

$f(3) = 3 + (3 - 1)(3 + 1)(3 + 2) = 43$ 이다.

11-1

정답 ③

해설

$x = -1$ 에서 연속·미분가능 조건 $a - b - 1 = 2$,
 $-2a + b = -4$ 에서 $a = 1, b = -2$ 이고, $x = 2$ 에서 연
 속이므로 $c = -5$ 이다.
 $g(x) = -x^2 + 4x + 3$ 이므로 $g(3) = 6, g'(3) = -2$ 이다.
 함정: $x = 3$ 은 $x \geq 2$ 구간이므로 $f(x) = 2x - 5$, 즉
 $f(3) = 1, f'(3) = 2$ 이다.
 구하는 값은 $f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = 12 - 2 = 10$ 이다.

11-2

정답 ③

해설

원문과 같이 $a = 1, b = -2, c = -5$ 이다.
 $f(1) = -2, f'(1) = 0, g(x) = x^2 + 4x + 3$ 에서 $g(1) =$
 $8, g'(1) = 6$ 이다.
 극한은 $f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 0 - 12 = -12$ 이다.

12-1

정답 8

해설

(나)에서 $\frac{1}{2}f'(x) \times (-\frac{1}{3}g'(x)) = -x^3 - x^2 + 2$, 즉
 $f'(x)g'(x) = 6(x-1)(x^2 + 2x + 2)$ 이다.
 f, g 의 최고차항 계수를 p, q 라 하면 $3p \cdot 2q = 6, pq = 1$
 이고 정수이므로 $p = q = 1$ 또는 $p = q = -1$ 이다.
 함정: $f'(x)$ 가 최댓값을 가지려면 $3p < 0$ 이므로 $p =$
 $q = -1$ 이다.
 $g'(x) = -2(x-1), f'(x) = -3(x^2 + 2x + 2)$ 이므로
 $M = f'(-1) = -30$ 이다.
 $g'(-3) = -2 \times (-4) = 8$ 이다.

12-2

정답 2

해설

$f'(x)g'(x) = 6(x^3 - 2x - 4) = 6(x-2)(x^2 + 2x + 2)$ 이
 다.
 최고차항 계수 $p = q = 1$ (최솟값 존재)이고 $g'(x) =$
 $2(x-2), f'(x) = 3(x^2 + 2x + 2)$ 이다.
 $m = f'(-1) = 30$ 이므로 $g'(3) = 2$ 이다.

13-1

정답 ③

해설

g 가 연속이므로 $f(\pm 2) = 0$, $f(x) = (x^2 - 4)q(x)$ (q 는 이차식)이고 $g = q$, $q(2) = a - 2$, $q(-2) = a + 2$ 이다.
극한이 존재하므로 $q(-2) = 3$, $a = 1$, $q(2) = -1$ 이다.
 $\frac{q(x) - 3}{(x - 2)(x + 2)q(x)} \rightarrow \frac{q'(-2)}{(-4) \times 3} = -\frac{1}{4}$ 이므로
 $q'(-2) = 3$ 이다. 함정: $x - 2 \rightarrow -4$ 이다.
 $q = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ 에서 $4\beta = q(2) - q(-2) = -4$, $\beta = -1$, $-4\alpha - 1 = 3$, $\alpha = -1$, $\gamma = 5$ 이다.
 $g(a) = g(1) = -1 - 1 + 5 = 3$ 이다.

13-2

정답 ⑤

해설

원문과 같이 $f = (x^2 - 4)q$, $g = q$ 이고 $q(2) = 3$ 에서
 $a = 5$, $q(-2) = 7$ 이다.
극한값 $\frac{q'(2)}{4 \times 3} = \frac{7}{12}$ 에서 $q'(2) = 7$ 이다.
 $\beta = -1$, $4\alpha - 1 = 7$, $\alpha = 2$, $\gamma = -3$ 이므로 $q = 2x^2 - x - 3$ 이다.
 $g(5) = 50 - 5 - 3 = 42$ 이다.

14-1

정답 18

해설

(가)(나)에서 $f(x) = 2x + 1$ 이고 $h(x) = g(x) - f(x)$ 는
최고차항 계수 1인 삼차식, $h(1) = 0$ 이다.
 $|h(x)|$ 는 h 의 단순근에서만 미분가능하지 않으므로 3
은 단순근이고 다른 실근은 중근이어야 한다.
함정: 미분불가능한 점이 단순근이다. 따라서 1이 중
근, $h(x) = (x - 1)^2(x - 3)$ 이다.
 $g(4) = f(4) + h(4) = 9 + 9 = 18$ 이다.

14-2

정답 15

해설

$f(x) = 2x + b$ 가 $(2, 5)$ 를 지나므로 $f(x) = 2x + 1$ 이다.
 $h = g - f$ 는 단순근이 없어야 하므로 $h(x) = (x - 2)^3$
이다.
 $f(3) + g(3) = 7 + (7 + 1) = 15$ 이다.

15-1

정답 12

해설

(가)(나)에서 $f(x) = 2x^3 + px^2 + 24x + 20$ 이고, $f(x) = 2$ 의 해는 0과 $2x^2 + px + 24 = 0$ 의 두 근 α, β ($\alpha\beta = 12$)이다.

$\alpha\beta > 0$ 이므로 두 근은 부호가 같고 0이 가운데(B)일 수 없다. 0이 C이면 $B = \frac{2}{3}A$ 에서 $A^2 = 18$ 이 되어 정수가 아니다.

함정: $A = 0$ 이면 $B = \frac{C}{3}$ 이고 x좌표가 증가하므로 $B = 2, C = 6$ 만 가능하다 (-2, -6은 감소).

$\alpha + \beta = 8 = -\frac{p}{2}$ 에서 $p = -16$ 이므로 $f(1) = 2 - 16 + 24 + 2 = 12$ 이다.

15-2

정답 82

해설

$f(x) = 2x^3 + px^2 + 54x + 20$ 이고 $f(x) = 2$ 의 근은 0, α, β ($\alpha\beta = 27$)이다.

원점 거리 순서로 $A = 0, B = \frac{C}{3}$ 이므로 $3\alpha^2 = 27$,

$(\alpha, \beta) = \pm(3, 9)$ 이다.

$p = \mp 24$ 이고 $f(1) = 58 + p$ 의 최댓값은 82이다.

16-1

정답 ①

해설

$t < 0$ 에서 $\sqrt{t^2 + \{f(t)\}^2} = tg(t)$ 이므로 $g(t) = -\sqrt{1 + \left\{\frac{f(t)}{t}\right\}^2}$ 이다.

g 가 연속이므로 $t \rightarrow 0-$ 에서 $-\sqrt{1 + \{f'(0)\}^2} = -5$, $\{f'(0)\}^2 = 24$ 이다.

함정: $t < 0$ 에서 $f(t) > 0$ 이므로 $\frac{f(t)}{t} < 0$, 즉 $f'(0) \leq 0$ 이다.

따라서 $f'(0) = -2\sqrt{6}$ 이다.

16-2

정답 ②

해설

$t > 0$ 에서 $g(t) = \sqrt{1 + \left\{\frac{f(t)}{t}\right\}^2}$ 이다.

$t \rightarrow 0+$ 에서 $\sqrt{1 + \{f'(0)\}^2} = 3$ 이므로 $\{f'(0)\}^2 = 8$ 이다.

$x > 0$ 에서 $f > 0$ 이므로 $f'(0) > 0, f'(0) = 2\sqrt{2}$ 이다.

17-1

정답 ⑤

해설

$x \leq -2$ 에서 $f(x) = -x - 1$ 이므로 $|x + 1|$ 의 꺾이는 점 -1 은 이 구간에 없다.

$f(-2) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = -5$ 로 끊어지므로 fg 가 연속하려면 $g(-2) = 0$ 이다.

함정: 좌미분계수 $1 \cdot g'(-2)$ 와 우미분계수 $-5g'(-2)$ 가 같아야 하므로 $g'(-2) = 0$, 즉 $g(x) = (x + 2)^2$ 이다.

$g(4) = 36$ 이다.

17-2

정답 ③

해설

$x = -1$ 에서 $|x + 1|$ 이 꺾이고 $f(-1) = 0$ 이므로 $g(-1) = 0$ 이다.

$x = 1$ 에서 f 는 연속($f(1) = 2$)이고 기울기가 1, 3으로 다르므로 $g(1) = 0$ 이다.

$g(x) = (x + 1)(x - 1)$ 이므로 $g(4) = 15$ 이다.

18-1

정답 101

해설

(가)에서 $f'(x)$ 의 그래프가 점 $(4, 0)$ 에 대칭이므로

$f(x) = (x - 4)^2 + c$, $f'(x) = 2(x - 4)$ 이다.

$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|f(a+h) - f(a-h)|}{h} = 2|f'(a)|$ 이므로 각 항은 $4|k - 7|$ 이다.

함정: $k < 7$ 과 $k > 7$ 에서 부호가 달라 상쇄되지 않는다. $\sum |k - 7| = 21 + 6 = 27$ 이다.

$4 \times 27 = 108 = f(0) = 16 + c$ 에서 $c = 92$ 이다.

$f(1) = 9 + 92 = 101$ 이다.

18-2

정답 15

해설

(가)에서 꼭짓점이 $x = 3$ 이므로 $f(x) = (x - 3)^2 + c$ 이다.

각 항은 $2f'(k - 3) = 4(k - 6)$ 이고 합은 $4(55 - 60) = -200$ 이다.

$-f(0) = -(9 + c) = -20$ 에서 $c = 11$, $f(1) = 4 + 11 = 15$ 이다.

19-1

정답 ④

해설

주어진 식은 $\frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \cdot (x - 2) \cdot \frac{x + 2}{f(x) - f(-2)}$ 이
 므로 극한은 $\frac{f'(4) \times (-4)}{f'(-2)}$ 이다.

함정: 그래프가 원점 대칭이면 $f(-x) = -f(x)$ 를 미분

해 $f'(-x) = f'(x)$, 즉 $f'(-2) = f'(2) = -3$ 이다.

값은 $\frac{6 \times (-4)}{-3} = 8$ 이다.

19-2

정답 ②

해설

극한은 $\frac{f'(4) \times (-4)}{f'(-2)}$ 이다.

y 축 대칭이므로 $f'(-2) = -f'(2) = 3$ 이다.

값은 $\frac{9 \times (-4)}{3} = -12$ 이다.

20-1

정답 ④

해설

$f'(t)$ 는 정사각형의 오른쪽 변과 윗변 위에서 도형과
 겹친 길이의 합이다.

$0 < t < 1$: $2t$, $1 < t < 2$: 첫 칸이 윗변을 덮어 $1 + t$ 이
 므로 $t = 1$ 에서 이어진다.

함정: $2 < t < 3$ 이면 첫 칸 높이 $2 < t$ 라 윗변 기여가
 사라져 $f' = 2$, $t = 2$ 에서 $3 \rightarrow 2$ 로 끊긴다.

$3 < t < 4$: $f' = 3$ 이므로 $t = 3$ 에서도 끊긴다. 합은
 $2 + 3 = 5$ 이다.

20-2

정답 ⑤

해설

원문과 같이 f' 은 $0 < t < 1$ 에서 $2t$, $1 < t < 2$ 에서 t ,
 $2 < t < 3$ 에서 2 , $3 < t < 4$ 에서 3 이다.

$4 < t < 5$ 에서 $f' = 4$ 이므로 $t = 4$ 에서도 $3 \rightarrow 4$ 로 끊
 긴다.

끊기는 점은 1, 3, 4이고 합은 8이다.

21-1

정답 ①

해설

세 근을 $\frac{\beta}{r}$, β , βr 라 하면 $f(0) - 9 = -\beta^3 = -8$ 에서 $\beta = 2$ 이고 $f(x) - 9 = (x-2)(x^2 - sx + 4)$ 이다.
 $f'(2) = 8 - 2s = \pm 18$ 에서 $s = -5$ 또는 $s = 13$ 이다.
 합정: $s = -5$ 이면 근이 $-4, -1, 2$ 로 크기 순 $-4, -1, 2$ 는 등비수열이 아니다 (공비가 음수인 $-1, 2, -4$ 만 등비).
 $s = 13$ 이면 두 근은 양수이고 $\frac{\beta}{r} < 2 < \beta r$ 로 크기 순 등비이다.
 $f(3) = 9 + (3-2)(9-39+4) = -17$ 이다.

21-2

정답 ③

해설

$\beta = 2$ 이고 $f(x) - 9 = (x-2)(x^2 - sx + 4)$ 이다.
 $f'(2) = 8 - 2s = -4$ 에서 $s = 6$, 두 근 $3 \pm \sqrt{5}$ 는 양수라 크기 순 등비이다.
 $f(3) = 9 + (9-18+4) = 4$ 이다.

22-1

정답 ①

해설

$(a-1)^2 + \{f(a) - f(1)\}^2 = (a^2 - 1)^2$ 에서
 $\left\{ \frac{f(a) - f(1)}{a-1} \right\}^2 = (a+1)^2 - 1$ 이다.
 $a \rightarrow 1+$ 이면 $\{f'(1)\}^2 = 3$ 이다.
 합정: f 가 감소하므로 $\frac{f(a) - f(1)}{a-1} < 0$, 따라서 $f'(1) = -\sqrt{3}$ 이다.

22-2

정답 ③

해설

$\left\{ \frac{f(a) - f(1)}{a-1} \right\}^2 = \frac{(a^3 - 1)^2}{(a-1)^2} - 1 = (a^2 + a + 1)^2 - 1$ 이다.
 $a \rightarrow 1+$ 이면 $\{f'(1)\}^2 = 9 - 1 = 8$ 이다.
 증가함수이므로 $f'(1) = 2\sqrt{2}$ 이다.

23-1

정답 ①

해설

극한이 유한하므로 $f(2) = 0$ 이다.

함정: $x = 2$ 가 단순근이면 $\frac{f(x)}{x-2} \rightarrow f'(2)$ 이므로 극한은 $\frac{f'(2)}{f'(2)} = 1$ 이 되어 $\frac{1}{2}$ 이 될 수 없다.

중근이면 $f = (x-2)^2(x-c)$, $\frac{f}{(x-2)f'} = \frac{x-c}{2(x-c) + (x-2)} \rightarrow \frac{1}{2} (c \neq 2)$ 이고, $f(1) = 0$ 에서 $c = 1$ 이다.

$f(x) = (x-1)(x-2)^2$ 이므로 $f(3) = 2$ 이다.

23-2

정답 ②

해설

극한이 유한하므로 $f(2) = 0$ 이고 $\frac{f(x)}{x-2} \rightarrow f'(2)$ 이다.

$\frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$ 에서 $f'(2) = 2$ 이다.

$f = (x-1)(x-2)(x-k)$ 에서 $2-k = 2$, $k = 0$ 이므로

$f(3) = 2 \times 1 \times 3 = 6$ 이다.

24-1

정답 ⑤

해설

대칭축이 $x = 1$ 이므로 $f'(x) = 2a(x-1)$ 이다.

$4x^2 + 5 - 2a(x-1) = 4x^2 - 2ax + 2a + 5 \geq 0$ 이 항상

성립해야 하므로 $\frac{D}{4} = a^2 - 4(2a+5) \leq 0$ 이다.

함정: 아래쪽 제한 $f' \geq -(4x^2 + 5)$ 은 없으므로 이 조건 하나만 쓴다.

$a^2 - 8a - 20 \leq 0$ 에서 $-2 \leq a \leq 10$ 이므로 최댓값은 10이다.

24-2

정답 ③

해설

$f'(x) = 2a(x-1)$ 이고 $4x^2 + 12 \mp 2a(x-1) \geq 0$ 이 항상 성립해야 한다.

판별식에서 $a^2 - 8a - 48 \leq 0 (-4 \leq a \leq 12)$, $a^2 + 8a - 48 \leq 0 (-12 \leq a \leq 4)$ 이다.

공통 범위 $-4 \leq a \leq 4$ 에서 최댓값은 4이다.

25-1

정답 32

해설

$U = 4k^2 + 14k - f'(k+1)$, $L = f'(k+1) - (2k-8)$
이라 하면 $U + L = 4(k+1)(k+2)$ 이다.

$k = -1, -2$ 에서 $U + L = 0$ 이고 $U, L \geq 0$ 이므로 $U = L = 0$, U 는 최고차항 계수 1인 이차식이라 $U = (k+1)(k+2)$ 이다.

$f'(k+1) = 3k^2 + 11k - 20$ 이고, 이는 정수에서 $L = 3(k+1)(k+2) \geq 0$ 도 만족한다.

함정: 원문의 $\frac{f(k+2)-f(k)}{2}$ 는 $f'(k+1) + 1$ 이라 값이 1 다르다. $f'(3) = f'(2+1) = 12 + 22 - 2 = 32$ 이다.

25-2

정답 44

해설

$D(k) = f(k+1) - f(k)$ 에 대해 두 여유의 합은 $4(k+1)(k+2)$ 이므로 $D(k) = 4k^2 + 14k - (k+1)(k+2) = 3k^2 + 11k - 20$ 이다.

$f = x^3 + px^2 + qx + r$ 이면 $D(k) = 3k^2 + (3+2p)k + 1 + p + q$ 이므로 $p = 4, q = -7$ 이다.

$f'(3) = 27 + 24 - 7 = 44$ 이다.

26-1

정답 245

해설

g' 은 기울기 -4 인 일차함수이므로 $g'(\beta) - g'(\alpha) = -4(\beta - \alpha) = 32, \beta - \alpha = -8$ 이다.

함정: β 는 α 보다 8만큼 작다.

$h = f - g$ 는 최고차항 계수 1, $h(\alpha) = h'(\alpha) = 0$ 이므로

$h = (x - \alpha)^2(x - \gamma), h'(\beta) = 0$ 에서 $3\beta = \alpha + 2\gamma, \gamma = \alpha - 12$ 이다.

$h(\beta+1) = (-7)^2 \times (\alpha - 7 - \alpha + 12) = 49 \times 5 = 245$ 이다.

26-2

정답 98

해설

$4(\beta - \alpha) = 24$ 에서 $\beta - \alpha = 6$ 이다.

$h = f - g = (x - \alpha)^2(x - \gamma), 3\beta = \alpha + 2\gamma$ 에서 $\gamma = \alpha + 9$ 이다.

$h(\beta+1) = 7^2 \times (-2) = -98$ 이므로 구하는 값은 98이다.

27-1

정답 240

해설

$d_A^2 - d_B^2 = 4x + 8f(x) - 8$ 이고 $x < 1$ 에서 $12x, x \geq 1$ 에서 $-12x + 24$ 이므로 교차점은 $x = 0, x = 2$ 이다.

교차점에서 두 함수의 기울기가 달라 g 는 꺾인다.

함정: $x = 1$ 에서는 $d_B^2 = 1 < d_A^2 = 13$ 이고 d_B^2 의 좌미분계수 -2 , 우미분계수 4 가 달라 g 도 미분가능하지 않다.

$p = 0 + 1 + 2 = 3$ 이므로 $80p = 240$ 이다.

27-2

정답 280

해설

$d_A^2 - d_B^2 = 6x + 6f(x)$ 이고 $x < 1$ 에서 $12x + 6, x \geq 1$ 에서 $-6x + 24$ 이다.

교차점은 $x = -\frac{1}{2}, x = 4$ 이고, $x = 1$ 은 B가 곡선 위라 미분가능하다.

$p = \frac{7}{2}$ 이므로 $80p = 280$ 이다.

28-1

정답 ⑤

해설

$\neg$: $x = 0$ 에서 f 가 0에서 -1 로 끊기므로 $p(0) = -p(0), p(0) = 0$ (참).

$\sqsubset$: 함정: $x = 2$ 에서 $f(2) = 1, \lim_{x \rightarrow 2+} f = 2$ 로 끊기므로 연속에서 $p(2) = 0$, 미분가능에서 $p'(2) = 2p'(2), p'(2) = 0$ 이다. 특히 $p(2) = 0$ (참).

$\sqsupset$: $x = 0$ 에서 $p(0) = p'(0) = 0, x = 2$ 에서도 $\{f\}^2$ 이 $1 \rightarrow 4$ 로 끊기므로 $p(2) = p'(2) = 0$ 이다.

따라서 p 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다고 (참). 답은 $\neg, \sqsubset, \sqsupset$ 이다.

28-2

정답 ②

해설

$\neg$: f 가 실수 전체에서 연속이므로 $p(0)$ 과 관계없이 pf 는 연속이다 (거짓).

$\sqsubset$: $x = 2$ 에서 기울기가 $1 \rightarrow 2$ 로 꺾이고 $f(2) = 2 \neq 0$ 이므로 $p(2) = 0$ (참).

$\sqsupset$: $\{f\}^2$ 은 $x = 0$ 근처에서 x^2 이라 매끄럽고, $x = 2$ 에서는 $p(2) = 0$ 만 필요하다 (거짓). 답은 $\sqsubset$ 이다.

29-1

정답 7

해설

(가)에서 $n = 1$: $f(1)\{1 - f(2)\} = 0$, $n \geq 2$:

$f(n)\{f(n+1) - f(n-1) - 1\} = 0$ 이다.

각 n 에서 $f(n) = 0$ 또는 $f(n+1) = f(n-1) + 1$ 로 나

뉘고, 사차함수가 되는 가지 중 (나) $f(3) \leq f(1)$,

$f(4) \leq f(2)$ 를 만족하는 것은 $f(1) = f(2) = f(3) =$

$f(4) = 0$, $f(5) = \frac{1}{5}$, $f(6) = 1$ 뿐이다.

함정: 원문의 가지는 $f(3) = 0 > f(1) = -1$ 이라 탈락한다.

$f(x) = \frac{1}{120}(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 이므로 $f(8) = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{120} = 7$ 이다.

29-2

정답 105

해설

(가)의 분기 중 사차함수이고 $f(4) \leq f(2)$, $f(5) \leq f(3)$

인 것은 $f(1..6) = -1, 1, 0, 0, 0, -6$ 뿐이다.

$f(x) = -\frac{1}{24}(x-3)(x-4)(x-5)(5x-6)$ 이다.

$128f\left(\frac{3}{2}\right) = 105$ 이다.

Chapter 03 미분 계수와 도함수

1-1	5	1-2	12
2-1	20	2-2	④
3-1	①	3-2	③
4-1	58	4-2	32
5-1	63	5-2	16
6-1	4	6-2	5
7-1	55	7-2	③
8-1	124	8-2	③
9-1	④	9-2	⑤
10-1	3	10-2	43
11-1	③	11-2	③
12-1	8	12-2	2
13-1	③	13-2	⑤
14-1	18	14-2	15
15-1	12	15-2	82

16-1	①	16-2	②
17-1	⑤	17-2	③
18-1	101	18-2	15
19-1	④	19-2	②
20-1	④	20-2	⑤
21-1	①	21-2	③
22-1	①	22-2	③
23-1	①	23-2	②
24-1	⑤	24-2	③
25-1	32	25-2	44
26-1	245	26-2	98
27-1	240	27-2	280
28-1	⑤	28-2	②
29-1	7	29-2	105

CHAPTER 04

도함수의
활용
변형문항

1-1

2024학년도 대수능 20번 변형

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 B 라 하자. 삼각형 OAB 가 직각삼각형이 되도록 하는 모든 a 의 값에 대하여 삼각형 OAB 의 넓이의 합을 S 라 할 때, $8S$ 의 값을 구하시오.

1-2

2024학년도 대수능 20번 변형

$a > \sqrt{3}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + 3x$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오.

2-1

2025년 수능특강 [25009-0081] 변형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 상수 c 의 값의 합은 1이다.

(나) $f'(3) = 0$

① $-\frac{37}{2}$

② -4

③ 0

④ 4

⑤ 8

2-2

2025년 수능특강 [25009-0081] 변형

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은 $\frac{4}{3}$ 이다.

(나) $f'(3) = 0$

① -18

② -17

③ -16

④ -15

⑤ -14

3-1

2022년 수능완성 [22054-0132] 변형

함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(-1, 1)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 $B(b, f(b))$ 라 하자. 직선 $x = k$ ($-1 < k \leq 0$)가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 P_k 라 할 때, 삼각형 AP_kB 의 넓이의 최댓값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

3-2

2022년 수능완성 [22054-0132] 변형

함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(-2, -4)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 $B(b, f(b))$ 라 하자. 직선 $x = k$ ($-2 < k < b$)가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 P_k 라 할 때, 삼각형 AP_kB 의 넓이의 최댓값은?

① 80

② 88

③ 96

④ 104

⑤ 112

4-1

2023년 수능완성 [23054-0130] 변형

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M - m$ 의 값은?

(가) $f(4) = 10$

(나) $2 < x < 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $-2 \leq f'(x) \leq 6$ 이다.

① 12

② 16

③ 20

④ 24

⑤ 28

4-2

2023년 수능완성 [23054-0130] 변형

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

(가) $f(4) = 10$

(나) $2 < x < 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 5$ 이다.

① 16

② 18

③ 20

④ 22

⑤ 24

5-1

2025년 수능완성 [25054-0143] 변형

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B에서 만난다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = \overline{BC} = \frac{5}{2}$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 음수이고, O는 원점이다.)

5-2

2025년 수능완성 [25054-0143] 변형

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B에서 만난다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = \overline{BC} = \frac{5}{4}$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 양수이고, O는 원점이다.)

6-1

2024년 수능완성 [24054-0116] 변형

두 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + a$, $g(x) = x^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|abc|$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수이다.)

(가) 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 점 $A(2, 2)$ 에서 만난다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선과 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 서로 수직이다.

① 45

② 54

③ 63

④ 120

⑤ 126

6-2

2024년 수능완성 [24054-0116] 변형

두 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + a$, $g(x) = x^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|abc|$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수이다.)

(가) 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 점 $A(1, 3)$ 에서 만난다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선과 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 서로 수직이다.

① 3

② 6

③ 9

④ 12

⑤ 15

ANSWER & SOLUTION

정답 및 해설

1-1

정답 41

해설

O에서의 접선은 $y = 2x$ 이고 $x^2(x - a) = 0$ 에서

$A(a, 2a)$, $f'(a) = 2 - a^2$ 이다.

A에서의 접선의 y절편은 a^3 이므로 $B(0, a^3)$ 이고, OA의 기울기가 2라 $\angle O \neq 90^\circ$ 이다.

(i) $\angle A = 90^\circ$: $2(2 - a^2) = -1$, $a^2 = \frac{5}{2}$, 넓이 $\frac{a^4}{2} = \frac{25}{8}$

(ii) $\angle B = 90^\circ$: $f'(a) = 0$, $a = \sqrt{2}$, 넓이 $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$

합정: 원문은 $a > \sqrt{2}$ 와 x축으로 (ii)를 막아 두었지만 y축에서는 수평 접선도 B를 만든다.

$S = \frac{25}{8} + 2 = \frac{41}{8}$ 이므로 $8S = 41$ 이다.

1-2

정답 100

해설

O에서의 접선은 $y = 3x$ 이고 $x^2(x - a) = 0$ 에서

$A(a, 3a)$ 이다.

$f'(a) = 3 - a^2$ 이고 $\angle OAB = 90^\circ$ 이므로 $3(3 - a^2) = -1$, $a^2 = \frac{10}{3}$ 이다.

B의 x좌표는 $a - \frac{3a}{3 - a^2} = 10a$ 이다.

$\overline{OA} \times \overline{AB} = \overline{OB} \times 3a = 30a^2 = 100$ 이다.

2-1

정답 ④

해설

평균변화율은 $\frac{f(3)-f(0)}{3} = 9 + 3a + b$ 이므로 $3c^2 +$

$2ac - 9 - 3a = 0$ 을 만족시키는 $0 < c < 3$ 이 c이다.

합정: 두 근의 합 $-\frac{2a}{3} = 1$ 로 두면 $a = -\frac{3}{2}$ 인데, 이때 두 근의 곱이 음수라 한 근은 구간 밖이고 남은 근의 합이 1이 아니다.

근이 하나만 구간 안이고 그 값이 1이면 $3 + 2a - 9 - 3a = 0$, $a = -6$ 이고 다른 근은 3(끝점)이라 조건을 만족한다.

(나)에서 $27 - 36 + b = 0$, $b = 9$ 이므로 $f(1) = 1 - 6 + 9 = 4$ 이다.

2-2

정답 ③

해설

$3c^2 + 2ac - 4 - 2a = 0$ 에 $c = \frac{4}{3}$ 을 넣으면 $\frac{16}{3} + \frac{8a}{3} -$

$4 - 2a = 0$, $a = -2$ 이다 (다른 근 0은 끝점).

(나)에서 $27 - 12 + b = 0$, $b = -15$ 이다.

$f(1) = 1 - 2 - 15 = -16$ 이다.

3-1

정답 ①

해설

접선은 $y = x + 2$ 이고 $x^3 - 3x - 2 = (x + 1)^2(x - 2)$
이므로 B(2, 4)이다.

넓이는 $\frac{1}{2} \times 3 \times \{(k + 2) - f(k)\} = \frac{3}{2}(-k^3 + 3k + 2)$
이다.

함정: $-k^3 + 3k + 2$ 는 $k = 1$ 에서 최대이지만 범위
 $-1 < k \leq 0$ 에서는 증가하므로 $k = 0$ 에서 최대이다.
최댓값은 $\frac{3}{2} \times 2 = 3$ 이다.

3-2

정답 ③

해설

$f'(-2) = 10$ 이므로 접선은 $y = 10x + 16$ 이고 $x^3 -$
 $12x - 16 = (x + 2)^2(x - 4)$ 에서 B(4, 56)이다.

넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times \{10k + 16 - f(k)\} = 3(k + 2)^2(4 - k)$
이다.

$k = 2$ 에서 최대 $3 \times 16 \times 2 = 96$ 이다.

4-1

정답 ②

해설

평균값 정리에서 $f(4) - f(2) = 2f'(c)$ 인 $c \in (2, 4)$ 가
있다.

$-2 \leq f'(c) \leq 6$ 이므로 $-4 \leq 10 - f(2) \leq 12$, 즉 $-2 \leq$
 $f(2) \leq 14$ 이다.

함정: 제한이 대칭이 아니므로 폭이 다르다. $f = 6x -$
 14 , $f = -2x + 18$ 에서 양 끝이 실제로 된다.
 $M - m = 14 - (-2) = 16$ 이다.

4-2

정답 ③

해설

평균값 정리에서 $|f(4) - f(2)| = 2|f'(c)| \leq 10$ 이다.

$0 \leq f(2) \leq 20$ 이고 $f = \pm 5(x - 4) + 10$ 에서 등호가 성
립한다.

$M - m = 20$ 이다.

5-1

정답 303

해설

A가 OB의 중점이므로 $A(t, \frac{t}{2})$, $B(2t, t)$ 이고, $\overline{OC} = \overline{BC}$ 에서 $C(\frac{5t}{4}, 0)$ 이다.

함정: $t < 0$ 이므로 $\frac{5|t|}{4} = \frac{5}{2}$ 에서 $t = -2$, $A(-2, -1)$, $C(-\frac{5}{2}, 0)$ 이다.

접선의 기울기는 $\frac{-1-0}{-2+\frac{5}{2}} = -2$ 이고 $f(x) - \frac{x}{2} = kx(x + 2)(x + 4)$ 에서 $f'(-2) = \frac{1}{2} - 4k = -2$, $k = \frac{5}{8}$ 이다.

$f(6) = 3 + \frac{5}{8} \times 6 \times 8 \times 10 = 303$ 이다.

5-2

정답 62

해설

$C(\frac{5t}{4}, 0)$ 에서 $t = 1$, $A(1, \frac{1}{2})$, $B(2, 1)$ 이다.

접선 기울기 $\frac{1/2}{1-5/4} = -2$ 이고 $f - \frac{x}{2} = kx(x - 1)(x - 2)$ 에서 $\frac{1}{2} - k = -2$, $k = \frac{5}{2}$ 이다.

$f(4) = 2 + \frac{5}{2} \times 4 \times 3 \times 2 = 62$ 이다.

6-1

정답 ③

해설

$f(2) = 8 - 12 + 4 + a = 2$ 에서 $a = 2$ 이다.

$f'(2) = 12 - 12 + 2 = 2$ 이므로 수직인 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다. 함정: -2 가 아니다.

$g'(2) = 4 + b = -\frac{1}{2}$ 에서 $b = -\frac{9}{2}$, $g(2) = 4 - 9 + c = 2$ 에서 $c = 7$ 이다.

$|abc| = 2 \times \frac{9}{2} \times 7 = 63$ 이다.

6-2

정답 ③

해설

$f(1) = a = 3$ 이고 $f'(1) = -1$ 이므로 $g'(1) = 2 + b = 1$, $b = -1$ 이다.

$g(1) = 1 - 1 + c = 3$ 에서 $c = 3$ 이다.

$|abc| = 9$ 이다.

Chapter 04 도함수의 활용

1-1	41	1-2	100
2-1	④	2-2	③
3-1	①	3-2	③

4-1	②	4-2	③
5-1	303	5-2	62
6-1	③	6-2	③